

Type # 1

- (1) A કોઈ કામ 10 દિવસમાં કરે છે. B કોઈ એક કામ 15 દિવસમાં કરે છે. તો બંનેના કામનો દર શોધો.

(A) 2 : 3 (B) 3 : 2 (C) 1 : 2 (D) 2 : 1

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 10 \\ B = 15 \end{array} \begin{array}{l} \times 3 \\ \times 2 \end{array} \quad 30 \text{ કામ (10, 15 નો લ.સા.અ.)}$$

$$A = 3, B = 2$$

$$A : B$$

$$3 : 2$$

$$\therefore (B) 3 : 2$$

□ સમજૂતી :

$$\Rightarrow \text{દિવસ} \times \text{ક્ષમતા} = \text{કુલ કામ}$$

$$\Rightarrow \text{દિવસ} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}}$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષમતા} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{દિવસ}}$$

- (2) A કોઈ કામ એક કામ 10 દિવસમાં કરે છે. B કોઈ એક કામ 15 દિવસમાં કરે છે. તો બંને ભેગા થઈને કેટલા દિવસમાં કામ પૂરું કરે ?

(A) 4 દિવસ (B) 5 દિવસ
(C) 6 દિવસ (D) 7 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 10 \\ B = 15 \end{array} \begin{array}{l} \times 3 \\ \times 2 \end{array} \quad 30 \text{ દિવસ (લ.સા.અ.)}$$

$$\text{કુલ કામ} = 30$$

$$\text{ક્ષમતા} = 3 + 2 = 5$$

$$\text{દિવસ} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} = \frac{30}{5} = 6 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore (C) 6 \text{ દિવસ}$$

- (3) A કોઈ એક કામ 10 દિવસમાં કરે છે. B કોઈ એક કામ 15 દિવસમાં કરે છે. બંને ભેગા મળીને કામ પૂરું કરે છે અને બંનેને રૂ. 3000નું મહેનતાણું મળે છે. તો A ને કેટલા રૂપિયા મળે ?

(A) 1200 રૂપિયા (B) 1800 રૂપિયા
(C) 2100 રૂપિયા (D) 2400 રૂપિયા

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 10 \\ B = 15 \end{array} \begin{array}{l} \times 3 \\ \times 2 \end{array} \quad 30 \text{ દિવસ (લ.સા.અ.)}$$

$$\begin{array}{ccc} A : & B & \\ 3 : & 2 & = 5 \\ \downarrow \times 600 & \downarrow \times 600 & \downarrow \times 600 \\ x : & 1200 \text{ રૂ.} & 3000 \text{ રૂ.} \\ \downarrow & & \\ & & 1800 \text{ રૂપિયા} \end{array}$$

$$\therefore (B) 1800 \text{ રૂપિયા}$$

- (4) આર્જવ એક કામ 40 દિવસમાં અને આરવ આ કામ 50 દિવસમાં પૂરું કરે છે. બંને ભેગા મળીને કામ પૂરું કરે તો તેમને રૂ. 630 મજૂરી મળે છે. તો આર્જવને કેટલા રૂપિયા મળે ?

(A) 350 રૂપિયા (B) 210 રૂપિયા
(C) 290 રૂપિયા (D) 280 રૂપિયા

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} \text{આર્જવ} = A = 40 \\ \text{આરવ} = B = 50 \end{array} \begin{array}{l} \times 5 \\ \times 4 \end{array} \quad 200 \text{ દિવસ (લ.સા.અ.)}$$

$$\begin{array}{ccc} A : & B & \\ 5 : & 4 & = 9 \\ \downarrow \times 70 & \downarrow \times 70 & \downarrow \times 70 \\ x : & 280 \text{ રૂ.} & 630 \text{ રૂ.} \\ \downarrow & & \\ & & 350 \text{ રૂપિયા} \end{array}$$

$$\therefore (A) 350 \text{ રૂપિયા}$$

- (5) A કોઈ એક કામ 45 દિવસમાં પૂરું કરે છે જ્યારે B આ કામ 30 દિવસમાં પૂરું કરે છે તો બંને ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરે ?

(A) 16 દિવસ (B) 28 દિવસ
(C) 18 દિવસ (D) 23 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 45 \\ B = 30 \end{array} \begin{array}{l} \times 2 \\ \times 3 \end{array} \quad 90 \text{ દિવસ (લ.સા.અ.)}$$

$$\text{કુલ કામ} = 90$$

$$\text{ક્ષમતા} = 2 + 3 = 5$$

$$\text{દિવસ} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} = \frac{90}{5} = 18 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore (C) 18 \text{ દિવસ}$$

- (6) રમેશ એકલો એક કામને 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને મહેશ એકલો તે જ કામ 21 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે જો બંને ભેગા મળીને કામ કરે તો આ કામ પૂરું થતા કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) $8\frac{3}{4}$ દિવસ (B) $9\frac{1}{4}$ દિવસ
(C) $8\frac{1}{4}$ દિવસ (D) $9\frac{3}{4}$ દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow R = 15 \xrightarrow{\times 7} 105 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$M = 21 \xrightarrow{\times 5}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કામ} = 105$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષમતા} = 7 + 5 = 12$$

$$\Rightarrow \text{દિવસ} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}}$$

$$= \frac{105}{12}$$

$$= \frac{35 \times \cancel{7}}{4 \times \cancel{3}}$$

$$= \frac{35}{4} (4 \times 8 + 3)$$

$$= 8\frac{3}{4} \text{ દિવસ}$$

$$\therefore \text{(A) } 8\frac{3}{4} \text{ દિવસ}$$

- (7) A એક કામ 48 મિનિટમાં પૂરું કરી શકે છે. B તે જ કામ 60 મિનિટમાં પૂરું કરી શકે છે, તો બંને ભેગા મળીને આ કામ કેટલા સમયમાં પૂરું કરે ?

- (A) 26 મિનિટ 40 સેકન્ડ (B) 28 મિનિટ 20 સેકન્ડ
(C) 30 મિનિટ 45 સેકન્ડ (D) 32 મિનિટ 15 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow A = 48 \xrightarrow{\times 5} 240 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$B = 60 \xrightarrow{\times 4}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કામ} = 240$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષમતા} = 5 + 4 = 9$$

$$\Rightarrow \text{સમય} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}}$$

$$= \frac{240}{9}$$

$$= 26\frac{\cancel{8}}{\cancel{3}}$$

$$= 26\frac{2}{3} \times \frac{20}{\cancel{60}}$$

$$= 26 \text{ મિનિટ } 40 \text{ સેકન્ડ}$$

$$\therefore \text{(A) } 26 \text{ મિનિટ } 40 \text{ સેકન્ડ}$$

- (8) A એક કામ 1230 દિવસમાં પૂરું કરે છે. B તે જ કામ 2460 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. બંને ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 820 દિવસ (B) 810 દિવસ
(C) 840 દિવસ (D) 830 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 1230 \xrightarrow{\times 2} 2460 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$B = 2460 \xrightarrow{\times 1}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કામ} = 2460$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષમતા} = 2 + 1 = 3$$

$$\Rightarrow \text{સમય} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}}$$

$$= \frac{2460}{3}$$

$$= 820$$

$$\therefore \text{(A) } 820 \text{ દિવસ}$$

- (9) A અને B ભેગા મળીને એક કામ 20 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. પરંતુ B એકલો આ કામ 25 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો A ને આ કામ એકલાને પૂરું કરતાં કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) 150 દિવસ (B) 90 દિવસ
(C) 100 દિવસ (D) 80 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A + B = 20 \xrightarrow{\times 5} 100 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$B = 25 \xrightarrow{\times 4}$$

$$A = x \xrightarrow{\times 1}$$

$$\Rightarrow A + B = 5$$

$$A + 4 = 5$$

$$A = 5 - 4$$

$$= 1$$

$$\Rightarrow x \times 1 = 100$$

$$\therefore x = 100 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore \text{(C) } 100 \text{ દિવસ}$$

- (10) A એક કામ 1140 દિવસમાં કરી શકે છે અને B આ કામ 2280 દિવસમાં કરી શકે છે. બંને ભેગા મળીને કામ કરે તો તેઓ આ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?

- (A) 750 દિવસ (B) 770 દિવસ
(C) 775 દિવસ (D) 760 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 1140 \xrightarrow{\times 2} 2280 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$B = 2280 \xrightarrow{\times 1}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 2280 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 2 + 1 = 3 \\ \Rightarrow \text{સમય} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{2280}{3} \\ &= 760 \text{ દિવસ} \\ \therefore \text{(D) 760 દિવસ} \end{aligned}$$

- (11) A એક કામ 1230 દિવસમાં પૂરું કરે છે અને B આ કામ 2460 દિવસમાં કરી શકે છે. બંને ભેગા મળીને કામ કરે તો, તેઓ આ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?
- (A) 820 દિવસ (B) 810 દિવસ
(C) 840 દિવસ (D) 830 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 1230 \times 2 \\ B &= 2460 \times 1 \quad 2460 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 2460 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 2 + 1 = 3 \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{2460}{3} \\ &= 820 \text{ દિવસ} \\ \therefore \text{(A) 820 દિવસ} \end{aligned}$$

- (12) A એક કામ 110 દિવસમાં કરી શકે છે અને B આ કામ 165 દિવસમાં કરી શકે છે. બંને ભેગા મળીને કામ કરે તો તેઓ આ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?
- (A) 64 દિવસ (B) 66 દિવસ
(C) 62 દિવસ (D) 60 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 110 \times 3 \\ B &= 165 \times 2 \quad 330 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 330 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 3 + 2 = 5 \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{330}{5} \\ &= 66 \text{ દિવસ} \\ \therefore \text{(B) 66 દિવસ} \end{aligned}$$

- (13) A એક કામ 102 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને B આ કામ 153 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. બંને ભેગા મળીને કામ કરે તો, તેઓ આ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?
- (A) 57.5 દિવસ (B) 61.2 દિવસ
(C) 59.2 દિવસ (D) 55.2 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 102 \times 3 \\ B &= 153 \times 2 \quad 306 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 306 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 3 + 2 = 5 \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{306}{5} \\ &= 61.2 \text{ દિવસ} \\ \therefore \text{(B) 61.2 દિવસ} \end{aligned}$$

- (14) J એક કામ 66 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને K આ કામ 69 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. જો બંને ભેગા મળીને કામ કરે તો, સંપૂર્ણ કામને પૂર્ણ થવામાં કેટલા દિવસનો સમય લાગશે ?
- (A) $27\frac{11}{15}$ દિવસ (B) $33\frac{11}{15}$ દિવસ
(C) $29\frac{11}{15}$ દિવસ (D) $31\frac{11}{15}$ દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow J &= 66 \times 3 \\ K &= 69 \times 2 \quad 1518 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 1518 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 23 + 22 = 45 \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{1518}{45} \\ &= \frac{506 \times 3}{15 \times 3} \\ &= \frac{506}{15} \\ &= 33\frac{11}{15} \text{ દિવસ} \\ \therefore \text{(B) } 33\frac{11}{15} \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

- (15) A એક કામ 1260 દિવસમાં પૂરું કરે છે અને B આ કામ 2520 દિવસમાં પૂરું કરે છે. બંને ભેગા મળીને આ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?

(A) 820 દિવસ (B) 880 દિવસ
(C) 860 દિવસ (D) 840 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 1260 \xrightarrow{\times 2} 2520 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ B &= 2520 \xrightarrow{\times 1} \\ \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 2520 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 2 + 1 = 3 \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{2520}{3} \\ &= 840 \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 840 દિવસ

- (16) A એ કામ 126 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને B આ કામ 189 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. બંને ભેગા મળીને આ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?

(A) 69.6 દિવસ (B) 75.6 દિવસ
(C) 71.6 દિવસ (D) 73.6 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 126 \xrightarrow{\times 3} 378 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ B &= 189 \xrightarrow{\times 2} \\ \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 378 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 3 + 2 = 5 \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{378}{5} \\ &= 75.6 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 75.6 દિવસ

- (17) A એક કામ 1170 દિવસમાં પૂરું કરે છે અને B આ કામ 2340 દિવસમાં પૂરું કરે છે. બંને ભેગા મળીને આ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?

(A) 800 દિવસ (B) 820 દિવસ
(C) 760 દિવસ (D) 780 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 1170 \xrightarrow{\times 2} 2340 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ B &= 2340 \xrightarrow{\times 1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કામ} = 2340$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષમતા} = 2 + 1 = 3$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{2340}{3} \\ &= 780 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 780 દિવસ

- (18) A એક કામ 122 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને B આ કામ 183 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. બંને ભેગા મળીને આ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?

(A) 73.2 દિવસ (B) 71.2 દિવસ
(C) 67.2 દિવસ (D) 69.2 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 122 \xrightarrow{\times 3} 366 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ B &= 183 \xrightarrow{\times 2} \\ \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 366 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 3 + 2 = 5 \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{366}{5} \\ &= 73.2 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 73.2 દિવસ

Type # 2

- (19) A અને B એક કામ ક્રમશઃ 30 અને 20 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો બંને ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરે ?

(A) 12 દિવસ (B) 5 દિવસ
(C) 15 દિવસ (D) 10 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 30 \xrightarrow{\times 2} 60 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ B &= 20 \xrightarrow{\times 3} \\ \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 60 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 2 + 3 = 5 \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{60}{5} \\ &= 12 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 12 દિવસ

- (20) એક ફેક્ટરીમાં રમેશ એક કામ 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને જયેશ તે જ કામ 10 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. ફેક્ટરી મેનેજર આ કામ ઝડપથી પૂરું કરાવવા માગે છે તેથી રમેશ અને જયેશને એક સાથે ભેગા મળીને કામ કરવાનો આદેશ આપે છે તો બંનેને ભેગા મળીને આ કામ પૂરું કરતા કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) 5 દિવસ (B) 8 દિવસ
(C) 6 દિવસ (D) 7 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow R = 15 & \xrightarrow{\times 2} 30 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ J = 10 & \xrightarrow{\times 3} \\ \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 30 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 2 + 3 = 5 \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{30}{5} \\ &= 6 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 6 દિવસ

- (21) રીટા એક કામ 14 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને ગીતા તે જ કામ 21 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો રીટા અને ગીતા બંને ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 8.4 દિવસ (B) 6.4 દિવસ
(C) 8.8 દિવસ (D) 6.8 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow R = 14 & \xrightarrow{\times 3} 42 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ G = 21 & \xrightarrow{\times 2} \\ \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 42 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 3 + 2 = 5 \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{42}{5} \\ &= 8.4 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 8.4 દિવસ

- (22) A કોઈ કામ 20 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને B તે જ કામ 24 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. બંને ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) $10\frac{11}{10}$ દિવસ (B) $\frac{11}{10}$ દિવસ
(C) $10\frac{10}{11}$ દિવસ (D) $8\frac{10}{11}$ દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A = 20 & \xrightarrow{\times 6} 120 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ B = 24 & \xrightarrow{\times 5} \\ \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 120 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 6 + 5 = 11 \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{120}{11} \\ &= 10\frac{10}{11} \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) $10\frac{10}{11}$ દિવસ

- (23) એક પુરુષ કોઈ કામને 10 દિવસમાં અને એક મહિલા આ જ કામ 12 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો એક પુરુષ અને એક મહિલા પ્રતિદિવસ કામ કરે તો આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું થાય ?

- (A) $\frac{60}{11}$ દિવસ (B) $\frac{61}{10}$ દિવસ
(C) $\frac{31}{10}$ દિવસ (D) $\frac{30}{20}$ દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow M = 10 & \xrightarrow{\times 6} 60 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ F = 12 & \xrightarrow{\times 5} \\ \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 60 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 6 + 5 = 11 \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{60}{11} \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) $\frac{60}{11}$ દિવસ

- (24) A તથા B કોઈ કામ ક્રમશઃ 10 અને $6\frac{2}{3}$ દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો બંને એક સાથે ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 5 દિવસ (B) 4 દિવસ
(C) 3 દિવસ (D) 6 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A = 10 & \xrightarrow{\times 2} 20 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ B = 20/3 & \xrightarrow{\times 3} \\ \Rightarrow \text{કુલ કામ} &= 20 \\ \Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= 2 + 3 = 5 \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} = \frac{20}{5} = 4 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 4 દિવસ

- (25) A, B, C એક કામને 12, 15 અને 20 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો ત્રણેય ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરે ?

(A) 12 દિવસ (B) 5 દિવસ
(C) 15 દિવસ (D) 10 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 12 \times 5 \\ B &= 15 \times 4 \\ C &= 20 \times 3 \end{aligned} \rightarrow 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કામ} = 60$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષમતા} = 5 + 4 + 3 = 12$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} = \frac{60}{12} = 5 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (B) 5 દિવસ

- (26) એક પુરૂષ, એક છોકરો અને એક મહિલા કોઈ કામ કમશ: 10 દિવસ, 15 દિવસ અને 30 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. ભેગા મળીને કામ કરતા એક પુરૂષ, એક મહિલા અને એક છોકરો તે જ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

(A) 10 દિવસ (B) 5 દિવસ
(C) 8 દિવસ (D) 6 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow M &= 10 \times 3 \\ B &= 15 \times 2 \\ F &= 30 \times 1 \end{aligned} \rightarrow 30 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કામ} = 30$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષમતા} = 3 + 2 + 1 = 6$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} = \frac{30}{6} = 5 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (B) 5 દિવસ

- (27) ઋષા, રીટા અને રીના એક કામ કમશ: 8 કલાક, 12 કલાક અને 24 કલાકમાં પૂરું કરી શકે છે. જો ત્રણેય એક સાથે ભેગા મળીને કામ કરે તો તે કામ પૂરું કરતા કેટલા કલાક લાગે ?

(A) 4 કલાક (B) 5 કલાક
(C) 2 કલાક (D) 3 કલાક

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow R_c &= 8 \text{ hr} \times 3 \\ R_t &= 12 \text{ hr} \times 2 \\ R_n &= 24 \text{ hr} \times 1 \end{aligned} \rightarrow 24 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કામ} = 24$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષમતા} = 3 + 2 + 1 = 6$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} = \frac{24}{6} = 4 \text{ કલાક}$$

$\therefore$ (A) 4 કલાક

- (28) P, Q અને R એક કામ કમશ: 10 દિવસ, 15 દિવસ અને 20 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. જો ત્રણેય એક સાથે કામ કરે છે તો તે જ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે ?

(A) $4\frac{8}{13}$ દિવસ (B) $4\frac{3}{7}$ દિવસ
(C) $4\frac{7}{13}$ દિવસ (D) $4\frac{5}{7}$ દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow P &= 10 \times 6 \\ Q &= 15 \times 4 \\ R &= 20 \times 3 \end{aligned} \rightarrow 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કામ} = 60$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષમતા} = 6 + 4 + 3 = 13$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} = \frac{60}{13} = 4\frac{8}{13} \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (A) $4\frac{8}{13}$ દિવસ

- (29) ગોવિંદ, રહીમ અને સુધીર એક કામ કમશ : 8, 12 અને 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. ત્રણેય ભેગા મળીને કામ કરે તો આ કામ કેટલા દિવસમાં પુરું થાય ?

(A) $\frac{53}{11}$ દિવસ (B) $\frac{40}{11}$ દિવસ
(C) 4 દિવસ (D) 6 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow G &= 8 \times 15 \\ R &= 12 \times 10 \\ S &= 15 \times 8 \end{aligned} \rightarrow 120 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કામ} = 120$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષમતા} = 15 + 10 + 8 = 33$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{120}{33} \\ &= \frac{40}{11} \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) $\frac{40}{11}$ દિવસ

- (30) X અને Y ભેગા મળીને કોઈ કામ 10 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. Y અને Z તે જ કામ 12 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. Z અને X તે જ કામ 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો X એકલો આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

(A) 28 દિવસ (B) 30 દિવસ
(C) 20 દિવસ (D) 24 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{lcl} X + Y = 10 & \times 6 & \\ Y + Z = 12 & \times 5 & \\ Z + X = 15 & \times 4 & \end{array} \quad 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\begin{aligned} X + Y + Y + Z + Z + X &= 6 + 5 + 4 \\ 2X + 2Y + 2Z &= 15 \\ X + Y + Z &= \frac{15}{2} \\ \text{કુલ કામ} &= 60 \end{aligned}$$

$$\text{ક્ષમતા} = \frac{15}{2} = 7.5$$

$$\begin{aligned} X + (Y + Z) &= 7.5 \\ X + 5 &= 7.5 \quad (Y + Z = 5) \\ X &= 7.5 - 5 \\ X &= 2.5 \text{ (શ્રમતા)} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} 60 \text{ (કુલ કામ)} \\ 2.5 \text{ (ક્ષમતા)} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} 60 \\ 2.5 \end{array}} \right\} X \text{ માટે}$$

$$X \text{ ના કુલ દિવસ} = \frac{60 \times 2}{2.5} = 24 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (D) 24 દિવસ

- (31) A અને B, 12 દિવસમાં એક કામ પૂરું કરી શકે છે. B અને C તે જ કામ 16 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A અને C તે જ કામ 24 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો ત્રણેય ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

(A) 9.33 દિવસ (B) 9.67 દિવસ
(C) 10.33 દિવસ (D) 10.67 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{lcl} A + B = 12 & \times 4 & \\ B + C = 16 & \times 3 & \\ A + C = 24 & \times 2 & \end{array} \quad 48 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\begin{aligned} (A + B) + (B + C) + (A + C) &= (4) + (3) + (2) \\ 2A + 2B + 2C &= 9 \\ A + B + C &= \frac{9}{2} \\ &= 4.5 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કામ} = 48$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષમતા} = 4.5$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{48}{4.5} \\ &= \frac{48 \times 10}{45} \\ &= \frac{480}{45} \\ &= 10.67 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 10.67 દિવસ

- (32) એક કામ પૂરું કરવા માટે A અને B, ભેગા મળીને 6 દિવસનો સમય લે છે. B અને C આ કામ પૂરું કરવા માટે 15 દિવસનો સમય લે છે. A, B અને C આ કામ પૂરું કરવા માટે 5 દિવસનો સમય લે છે તો A અને C ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરે ?

(A) 6.5 દિવસ (B) 6 દિવસ
(C) 5 દિવસ (D) 5.5 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{lcl} A + B = 6 & \times 5 & \\ B + C = 15 & \times 2 & \\ A + B + C = 5 & \times 6 & \end{array} \quad 30 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A + B + C &= 6 \\ 5 + C &= 6 \\ C &= 6 - 5 \\ C &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow B + C &= 2 \\ B &= 2 - 1 \\ B &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A + B &= 5 \\ A &= 5 - 1 \\ A &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A + C &= X \\ 4 + 1 &= 5 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{દિવસ} = \frac{30}{5} = 6 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (B) 6 દિવસ

- (33) જ્યદિપ 14 દિવસમાં રેતીની એક ગાડી ભરી શકે છે. મહેન્દ્રને આ ગાડી ભરતા 35 દિવસ લાગે છે. ચિરાગ 12 દિવસમાં રેતીની ભરેલી ગાડીને ખાલી કરી શકે છે. ત્રણેય એક સાથે કામ ચાલુ કરે છે તો ખાલી ગાડી કેટલા દિવસમાં ભરાઈ જશે ?

- (A) 60 દિવસ (B) 61 દિવસ
(C) 62 દિવસ (D) 56 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} J = 14 \\ M = 35 \\ C = 12 \end{array} \begin{array}{l} \times 30 \\ \times 12 \\ \times 35 \end{array} \rightarrow 420 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કામ} = 420$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષમતા} = 30 + 12 - 35 = 7$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} = \frac{420}{7} = 60 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (A) 60 દિવસ

Type # 3

- (34) A અને B કોઈ કામને ક્રમશઃ 18 દિવસ અને 36 દિવસમાં પૂર્ણ કરી શકે છે. તે બંને 8 દિવસ સુધી સાથે ભેગા મળીને કામ કરે છે અને ત્યારબાદ A કામ છોડીને જતો રહે છે તો B બાકીનું કામ કેટલા દિવસમાં પૂર્ણ કરી શકે ?

- (A) 10 દિવસ (B) 15 દિવસ
(C) 18 દિવસ (D) 12 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{l} A = 18 \\ B = 36 \end{array} \begin{array}{l} \times 2 \\ \times 1 \end{array} \rightarrow 36 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{B બાકીના કામના દિવસ} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} = \frac{36 - (8 \times 3)}{1} = \frac{36 - 24}{1} = 12 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (D) 12 દિવસ

- (35) A કોઈ કામને 72 દિવસમાં પૂર્ણ કરી શકે છે અને B 90 દિવસમાં આ કામ પૂર્ણ કરી શકે છે. તે બંનેએ 30 દિવસ સુધી ભેગા મળીને આ કામ કર્યું ત્યારબાદ B કામ છોડી દે છે તો બાકીનું કામ A કેટલા દિવસમાં પૂર્ણ કરે ?

- (A) 17 દિવસ (B) 14 દિવસ
(C) 18 દિવસ (D) 16 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 72 \\ B = 90 \end{array} \begin{array}{l} \times 5 \\ \times 4 \end{array} \rightarrow 360 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} = \frac{360 - (30 \times 4)}{5} = \frac{360 - 120}{5} = \frac{240}{5} = 48 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow \text{Aના બાકીના દિવસ} = \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} = \frac{360 - (30 \times 9)}{5} = \frac{360 - 270}{5} = \frac{90}{5} = 18 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow 48 - 30 = 18 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (C) 18 દિવસ

- (36) રામ અને મોહન અલગ અલગ એક કામને ક્રમશઃ 10 કલાક અને 16 કલાકમાં પૂર્ણ કરી શકે છે. તે બંને 2 કલાક સુધી સાથે કામ કરે છે ત્યારબાદ મોહન કામ છોડી દે છે તો રામ બાકીનું કામ કેટલા કલાકમાં પૂર્ણ કરે ?

- (A) $6\frac{1}{4}$ કલાક (B) $7\frac{3}{4}$ કલાક
(C) $5\frac{3}{4}$ કલાક (D) $6\frac{3}{4}$ કલાક

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} R = 10 \\ M = 16 \end{array} \begin{array}{l} \times 8 \\ \times 5 \end{array} \rightarrow 80 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કલાક} = \frac{80 - (2 \times 5)}{8} = \frac{70}{8} = 8.75 \text{ કુલ કલાક}$$

$$\Rightarrow \text{રામનું બાકીનું માટેના કલાક} = \frac{80 - (2 \times 13)}{8} = \frac{80 - 26}{8} = \frac{54}{8} = 6\frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow 8.75 - 2 = 6.75 = 6\frac{3}{4} \text{ કલાક}$$

$$\therefore (D) 6\frac{3}{4} \text{ કલાક}$$

- (37) A કોઈ પ્રોજેક્ટને 10 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને B આ જ પ્રોજેક્ટને 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. જો A અને B એક સાથે મળીને પ્રોજેક્ટ પર કામ ચાલુ કરે છે અને B પ્રોજેક્ટનું કામ પૂરું થવાના 5 દિવસ પહેલાં કામ છોડી દે છે તો આ પ્રોજેક્ટ કેટલા દિવસમાં પૂરો થશે ?
(A) 8 દિવસ (B) 10 દિવસ (C) 7 દિવસ (D) 9 દિવસ

Solution :

રીત : 1

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 10 \xrightarrow{\times 3} 30 && \text{પછી} \rightarrow - \\ \Rightarrow B &= 15 \xrightarrow{\times 2} 30 && \text{પહેલા} \rightarrow + \\ \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{30 + (5 \times 2)}{3 + 2} \\ &= \frac{40}{5} \\ &= 8 \text{ દિવસ કુલ} \end{aligned}$$

રીત : 2

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{બંને દ્વારા લાગેલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{30 - (5 \times 3)}{3 + 2} \\ &= \frac{30 - 15}{5} \\ &= \frac{15}{5} \\ &= 3 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = 5 + 3 = 8 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore (A) 8 \text{ દિવસ}$$

- (38) A એક કામ 8 દિવસમાં અને B આ કામ 24 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તે બંનેએ એક સાથે કામ ચાલુ કરે છે પરંતુ કામ પૂરું થવાના 4 દિવસ પહેલાં A કામ છોડી દે છે તો આ સંપૂર્ણ કામ પુરું કરવામાં A અને B ને કેટલા દિવસ થયા ?
(A) 11 દિવસ (B) 8 દિવસ
(C) 9 દિવસ (D) 7 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 8 \xrightarrow{\times 3} 24 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{24 + (4 \times 3)}{3 + 1} \\ &= \frac{36}{4} \\ &= 9 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{બંને દ્વારા લાગેલા દિવસ} &= \frac{24 - (1 \times 4)}{3 + 1} \\ &= \frac{24 - 4}{4} \\ &= \frac{20}{4} \\ &= 5 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = 4 + 5 = 9$$

$$\therefore (C) 9 \text{ દિવસ}$$

- (39) A અને B એક કામ ક્રમશઃ 30 દિવસ અને 40 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે તેમણે બંનેએ એક સાથે કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું અને A થોડા દિવસ પછી કામ છોડી દે છે તો B બાકીનું કામ 5 દિવસમાં પૂરું કરે છે. તો A એ કેટલા દિવસ પછી કામ છોડી દીધું હતું ?
(A) 15 દિવસ (B) 12 દિવસ
(C) 16 દિવસ (D) 20 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 30 \xrightarrow{\times 4} 120 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{કુલ દિવસ} &= \frac{\text{કુલ કામ}}{\text{ક્ષમતા}} \\ &= \frac{120 - (x \times 4)}{3} \\ &= \frac{120 - 4x}{3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{120 - 4x}{3} = 5 + x$$

$$120 - 4x = 15 + 3x$$

$$120 - 15 = 4x + 3x$$

$$105 = 7x$$

$$x = \frac{15}{\cancel{105}} = 15 \text{ દિવસ}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{બંને દ્વારા કરાયેલ કામના દિવસો} &= \frac{120 - (5 \times 3)}{4 + 3} \\ &= \frac{120 - 15}{7} \\ &= \frac{15}{\cancel{105}} \\ &= 15 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

∴ (A) 15 દિવસ

- (40) A અને B અલગ અલગ એક કામને ક્રમશઃ 10 દિવસ અને 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. B એકલો 3 દિવસ કામ કરે છે અને ત્યારબાદ કામ છોડી દે છે તો A બાકીનું કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરે ?

- (A) 6 દિવસ (B) 9 દિવસ
(C) 7 દિવસ (D) 8 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 10 \xrightarrow{\times 3} 30 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$B = 15 \xrightarrow{\times 2}$$

$$\Rightarrow B = 3 \times 2 = 6 \text{ કામ}$$

$$\Rightarrow \text{બાકી કામ} = 30 - 6 = 24$$

$$\Rightarrow A \text{ માટે દિવસ} = \frac{24}{\cancel{3}} = 8$$

∴ (D) 8 દિવસ

- (41) A કોઈ કામને 16 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને B તે જ કામ 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A કામની શરૂઆત કરે છે 4 દિવસ પછી તેની સાથે આ કામમાં B પણ તેની સાથે જોડાય છે તો બાકીનું કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું થાય ?

- (A) $7\frac{25}{31}$ દિવસ (B) $6\frac{25}{31}$ દિવસ
(C) $8\frac{25}{31}$ દિવસ (D) $5\frac{25}{31}$ દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 16 \xrightarrow{\times 15} 240 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$B = 15 \xrightarrow{\times 16}$$

$$\Rightarrow A = 15 \times 4 = 60 \text{ કામ}$$

$$\Rightarrow \text{બાકી કામ} = 240 - 60 = 180$$

$$\Rightarrow \text{બાકી કામ લાગેલ દિવસ} = \frac{180}{15 + 16}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{180}{31} \\ &= 5\frac{25}{31} \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

∴ (D) $5\frac{25}{31}$ દિવસ

- (42) A, B અને C કોઈ કામ ક્રમશઃ 30, 60 અને 120 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A કામ પૂરું થવાના 10 દિવસ પહેલાં કામ છોડી દે છે અને B કામ પૂરું થવાના 5 દિવસ પહેલાં કામ છોડી દે છે તો આ આખું કામ પૂરું કરવા માટે કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) $\frac{190}{7}$ દિવસ (B) $\frac{89}{7}$ દિવસ
(C) $\frac{170}{7}$ દિવસ (D) $\frac{144}{7}$ દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 30 \xrightarrow{\times 4} \\ B = 60 \xrightarrow{\times 2} \\ C = 120 \xrightarrow{\times 1} \end{array} 120 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{120 + 10A + 5B}{A + B + C} &= \frac{120 + (10 \times 4) + (5 \times 2)}{4 + 2 + 1} \\ &= \frac{120 + 40 + 10}{7} \\ &= \frac{170}{7} \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

∴ (C) $\frac{170}{7}$ દિવસ

- (43) P અને Q ક્રમશઃ 30 અને 45 દિવસમાં એક કામ પૂરું કરી શકે છે. P કામ ચાલુ કરે છે અને 5 દિવસ સુધી એકલો કામ કરે છે. ત્યારબાદ Q તેની સાથે જોડાય છે. અને 6 દિવસ સુધી સાથે કામ કરે છે ત્યારબાદ P કામ છોડીને ચાલ્યો જાય છે તો હવે કેટલા ભાગનું કામ બાકી રહે ?

- (A) 0.2 (B) 0.4 (C) 0.5 (D) 0.6

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} P = 30 \xrightarrow{\times 3} \\ Q = 45 \xrightarrow{\times 2} \end{array} 90 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} P = 3 \times 5 = 15 \\ P + Q = 5 \times 6 = 30 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} P = 3 \times 5 = 15 \\ P + Q = 5 \times 6 = 30 \end{array}} \right\} 45$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કામ} = 90$$

$$\Rightarrow \text{બાકી રહેલ કામ} = \frac{45}{90} = \frac{1}{2} = 0.5$$

∴ (C) 0.5

- (44) A અને B ભેગા મળીને 15 દિવસમાં નિશ્ચિત કામ પૂરું કરી શકે છે, A એકલો તે જ કામ 30 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A અને B, 10 દિવસ સુધી સાથે કામ કરે છે ત્યારબાદ માત્ર A કામ કરે છે તો A ને બાકીનું કામ પૂરું કરતાં કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 25 દિવસ (B) 30 દિવસ
(C) 20 દિવસ (D) 10 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A + B = 15 \xrightarrow{\times 2} \\ A = 30 \xrightarrow{\times 1} \\ B = X \xrightarrow{\times 1} \end{array} \quad 30 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow A + B = 2$$

$$1 + B = 2$$

$$B = 2 - 1$$

$$= 1$$

$$\Rightarrow A + B = 2 \times 10$$

$$= 20$$

$$\Rightarrow \text{બાકી કામ} = \frac{30-20}{1} = 10$$

$\therefore$ (D) 10 દિવસ

- (45) A અને B ક્રમશઃ 20 દિવસમાં અને 30 દિવસમાં એક કામ પૂરું કરી શકે છે. બંને ભેગા મળી કામ ચાલુ કરે છે પરંતુ A, 4 દિવસ પછી કામ છોડી દે છે અને B બાકીનું કામ પૂરું કરે છે. તો કામ પૂરું થતા કુલ કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) 24 દિવસ (B) 28 દિવસ
(C) 30 દિવસ (D) 20 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 20 \xrightarrow{\times 3} \\ B = 30 \xrightarrow{\times 2} \end{array} \quad 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{બાકી કામના કુલ દિવસ} = \frac{60 - (5 \times 4)}{2} = \frac{60 - 20}{2} = \frac{40}{2} = 20 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = 20 + 4$$

$$= 24 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (A) 24 દિવસ

- (46) A, B અને C ક્રમશઃ 10, 12 અને 15 દિવસમાં એક કામ કરી શકે છે. તે ત્રણેય ભેગા મળીને કામ ચાલુ કરે છે પરંતુ B, 2 દિવસ પછી કામ છોડી દે છે. અને બાકીનું કામ A અને C પૂરું કરે છે તો આ કામ પૂરું થતાં કુલ કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) 4 દિવસ (B) 5 દિવસ
(C) 10 દિવસ (D) 15 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 10 \xrightarrow{\times 6} \\ B = 12 \xrightarrow{\times 5} \\ C = 15 \xrightarrow{\times 4} \end{array} \quad 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \frac{60-2B}{A+C} = \frac{60-2(5)}{6+4} = \frac{60-10}{10} = \frac{50}{10} = 5 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow A \text{ \& C દ્વારા લાગતા દિવસો} = \frac{60 - (2 \times 15)}{10} = \frac{60 - 30}{10} = \frac{30}{10} = 3 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = 3 \text{ દિવસ} + 2 \text{ દિવસ} = 5 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (B) 5 દિવસ

- (47) A અને B ક્રમશઃ 10 અને 12 દિવસમાં એક કામ કરી શકે છે. તે બંને ભેગા મળીને સાથે કામ ચાલુ કરે છે પરંતુ A કામ પૂરું થવાના 1 દિવસ પહેલાં કામ છોડી દે છે તો આ આખું કામ કુલ કેટલા દિવસમાં પૂરું થાય ?

- (A) 5 દિવસ (B) 8 દિવસ
(C) 2 દિવસ (D) 6 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 10 \xrightarrow{\times 6} \\ B = 12 \xrightarrow{\times 5} \end{array} \quad 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = \frac{60 + (1 \times 6)}{6 + 5} = \frac{60 + 6}{11} = \frac{66}{11} = 6 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કામતા} = 6 + 5 = 11$$

$$\Rightarrow B \text{ દ્વારા થતું કામ (એકલાં)} = 5 \times 1 = 5$$

$$\Rightarrow A \text{ અને B દ્વારા થતું કામ} = 60 - 5 = 55$$

$$\Rightarrow \text{દિવસ} = \frac{55}{11} = 5$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = 5 \text{ દિવસ} + 1 \text{ દિવસ} \\ = 6 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (D) 6 દિવસ

(48) A અને B ક્રમશઃ 10 અને 15 દિવસમાં એક કામ કરી શકે છે. તે બંને ભેગા મળીને સાથે કામ ચાલુ કરે છે પરંતુ A કામ પૂરું થવાના 5 દિવસ પહેલાં કામ છોડી દે છે તો કુલ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું થશે ?

- (A) 5 દિવસ (B) 9 દિવસ
(C) 10 દિવસ (D) 8 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 10 \xrightarrow{\times 3} 30 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$B = 15 \xrightarrow{\times 2} 30 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = \frac{30 + (3 \times 5)}{3 + 2} = \frac{45}{5} = 9 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow B \text{ એકલા દ્વારા થતું કામ} = 5 \times 2 = 10$$

$$\Rightarrow A \text{ અને B બંનેનું ભેગું કામ} = 30 - 10 = 20$$

$$\Rightarrow \text{દિવસો} = \frac{20}{4} = 5 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસો} = 5 \text{ દિવસ} + 4 \text{ દિવસ} \\ = 9 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (B) 9 દિવસ

(49) રક્ષા 12 દિવસમાં કોઈ એક કામને પૂરું કરી શકે છે. દક્ષાને કામ પૂરું કરતા 20 દિવસ લાગે છે. બંને ભેગી મળીને કામ ચાલુ કરે છે પરંતુ કામ પૂરું થવાના 4 દિવસ પહેલાં રક્ષા કામ છોડીને જતી રહે છે તો દક્ષા કુલ કેટલા દિવસ કામ કરે છે ?

- (A) 6 દિવસ (B) 8 દિવસ
(C) 10 દિવસ (D) 12 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow R = 12 \xrightarrow{\times 5} 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$D = 20 \xrightarrow{\times 3} 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = \frac{60 + (4 \times 5)}{5 + 3} \\ = \frac{60 + 20}{8} \\ = 10 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow \text{દક્ષા એકલી દ્વારા થતું કામ} = 4 \times 3 = 12$$

$$\Rightarrow R \text{ \& D દ્વારા થતું કામ} = 60 - 12 = 48$$

$$\Rightarrow \text{દિવસો} = \frac{48}{8} = 6 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસો} = 6 \text{ દિવસ} + 4 \text{ દિવસ} \\ = 10 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (C) 10 દિવસ

(50) A, B અને C ક્રમશઃ 10, 12 અને 15 દિવસમાં એક કામ કરી શકે છે. ત્રણેય ભેગા મળીને કામ ચાલુ કરે છે પરંતુ 3 દિવસ પછી C કામ છોડી દે છે અને 4 દિવસ પહેલાં B પણ કામ છોડી દે છે. તો કુલ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું થાય ?

- (A) $\frac{68}{11}$ દિવસ (B) $\frac{67}{11}$ દિવસ
(C) $\frac{58}{13}$ દિવસ (D) $\frac{58}{11}$ દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 10 \xrightarrow{\times 6} 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$B = 12 \xrightarrow{\times 5} 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$C = 15 \xrightarrow{\times 4} 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \frac{60 - 3C + 4B}{A + B} = \frac{60 - 12 + 20}{11} \\ = \frac{80 - 12}{11} \\ = \frac{68}{11} \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (A) $\frac{68}{11}$ દિવસ

(51) A, B અને C ક્રમશઃ 10, 12 અને 15 દિવસમાં એક કામ કરી શકે છે. ત્રણેય ભેગા મળીને કામ ચાલુ કરે છે અને 4 દિવસ પછી B કામ છોડી દે છે અને 3 દિવસ પહેલાં C પણ કામ છોડી દે છે. તો કુલ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું થાય ?

- (A) $\frac{27}{5}$ દિવસ (B) $\frac{26}{5}$ દિવસ
(C) $\frac{21}{5}$ દિવસ (D) $\frac{23}{5}$ દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 10 \xrightarrow{\times 6} 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$B = 12 \xrightarrow{\times 5} 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$C = 15 \xrightarrow{\times 4} 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \frac{60 - 4B + 3C}{A + C} = \frac{60 - 20 + 12}{10} \\ = \frac{26 \times 2}{10} \\ = \frac{52}{5} \\ = \frac{26}{5} \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (B) $\frac{26}{5}$ દિવસ

Type # 4

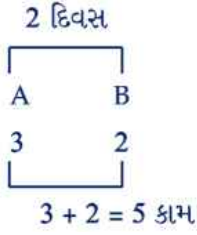
- (52) A અને B કોઈ કામને ક્રમશઃ 40 અને 60 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. જો તે બંને A થી ચાલુ કરી એકાંતર દિવસે કામ કરે તો કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું થાય ?

(A) 40 દિવસ (B) 60 દિવસ
(C) 48 દિવસ (D) 45 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 40 \xrightarrow{\times 3} 120 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$B = 60 \xrightarrow{\times 2}$$



$$\Rightarrow 5 \text{ કામ} \rightarrow 2 \text{ દિવસ}$$

$$120 \text{ કામ} \rightarrow ?$$

$$= \frac{120 \times 2}{5} = 48 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (C) 48 દિવસ

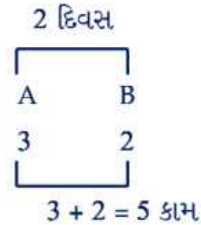
- (53) A એક કામને 10 દિવસમાં અને B તે જ કામ 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A થી ચાલુ કરી તે બંને એકાંતર દિવસે કામ કરે તો આ કામ પૂરું કેટલા દિવસમાં થાય ?

(A) 13 દિવસ (B) 12 દિવસ
(C) 11 દિવસ (D) 14 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 10 \xrightarrow{\times 3} 30 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$B = 15 \xrightarrow{\times 2}$$



$$= \frac{30 \times 2}{5} = 12$$

$\therefore$ (B) 12 દિવસ

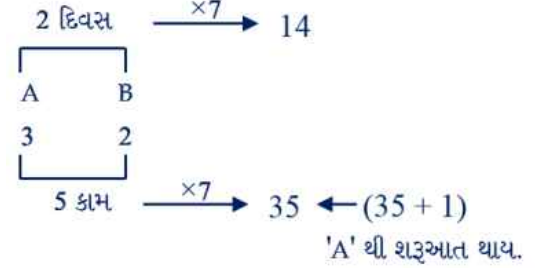
- (54) A અને B એક કામ ક્રમશઃ 12 દિવસ અને 18 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A થી શરૂઆત કરીને તે એકાંતર દિવસે બંને કામ કરે તો કેટલા દિવસમાં આ કામ પૂરું થાય ?

(A) $14\frac{2}{3}$ દિવસ (B) $14\frac{1}{3}$ દિવસ
(C) $15\frac{1}{3}$ દિવસ (D) $15\frac{2}{3}$ દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 12 \xrightarrow{\times 3} 36 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$B = 18 \xrightarrow{\times 2}$$



$$A = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = 14 + \frac{1}{3}$$

$$= 14\frac{1}{3} \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (B) $14\frac{1}{3}$ દિવસ

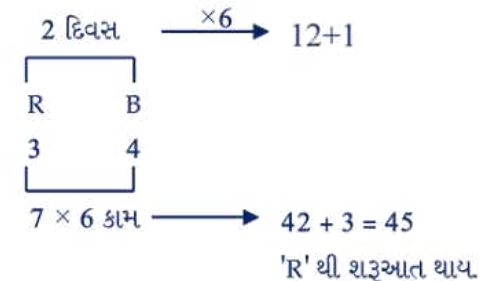
- (55) રેખા એક કામ 16 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને બીના તે જ કામ 12 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. રેખાથી પ્રારંભ કરીને તે બંને એકાંતર દિવસે કામ કરે તો આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું થાય ?

(A) $12\frac{3}{4}$ દિવસ (B) 12 દિવસ
(C) 13 દિવસ (D) $13\frac{3}{4}$ દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow R = 16 \xrightarrow{\times 3} 48 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$B = 12 \xrightarrow{\times 4}$$



$$\Rightarrow R = \frac{3}{3} = 1 \text{ દિવસ}$$

$$\text{બાકી રહેલ કામ} = 48 - 45 = 3$$

$$R = \frac{3}{4} \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = 12 + 1 + \frac{3}{4}$$

$$= 13\frac{3}{4} \text{ દિવસ}$$

$$\therefore \text{(D) } 13\frac{3}{4} \text{ દિવસ}$$

(56) અમર એક કામ 15 દિવસમાં અને પ્રેમ 12 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. અમરથી પ્રારંભ કરીને તે બંને એકાંતર દિવસે કામ કરે તો આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું થાય ?

- (A) $13\frac{2}{5}$ દિવસ (B) $12\frac{1}{6}$ દિવસ
(C) $13\frac{1}{2}$ દિવસ (D) 13 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 15 \xrightarrow{\times 4} 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$P = 12 \xrightarrow{\times 5}$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 2 \text{ દિવસ} & \xrightarrow{\times 6} 12 + 1 = 13 \\ \hline A & P \\ \hline 4 & 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 9 \text{ કામ} \\ \hline \end{array} \xrightarrow{\times 6} 54 + 4 = 58$$

↑
'A' થી શરૂઆત થાય.

$$\Rightarrow \text{બાકી રહેલું કામ} = 60 - 58 = 2$$

$$\Rightarrow A = \frac{4}{4} = 1 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow P = \frac{2}{5} \text{ દિવસ}$$

$$\text{કુલ દિવસ} = 12 + 1 + \frac{2}{5}$$

$$= 13\frac{2}{5} \text{ દિવસ}$$

$$\therefore \text{(A) } 13\frac{2}{5} \text{ દિવસ}$$

(57) અમન, રામ અને કપિલ કોઈ કામને ક્રમશઃ 68 દિવસ, 51 દિવસ અને 17 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. જો તે વૈકલ્પિક (એકાંતર) દિવસે કામ કરે છે જેમ કે અમન પ્રથમ દિવસે કામ કરે છે. રામ બીજા દિવસે કામ કરે છે. કપિલ ત્રીજા દિવસે કામ કરે છે અને અમન ચોથા દિવસે કામ કરે છે આવી જ રીતે ક્રમશઃ કામ કરે છે તો કેટલા દિવસમાં આ કામ 50% પૂરું થાય ?

- (A) 15 દિવસ (B) 19 દિવસ
(C) 17 દિવસ (D) 18 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 68 \xrightarrow{\times 3}$$

$$R = 51 \xrightarrow{\times 4}$$

$$K = 17 \xrightarrow{\times 12}$$

$$204 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 3 \text{ દિવસ} & \xrightarrow{\times 5} 15 \\ \hline A & R & K \\ \hline 3 & 4 & 12 \\ \hline \end{array}$$

$$19 \text{ કામ} \xrightarrow{\times 5} 95$$

$$+1 \rightarrow A$$

$$+1 \rightarrow R$$

$$+3 \rightarrow A \rightarrow \frac{3}{3} = 1 \text{ દિવસ}$$

$$+4 \rightarrow R \rightarrow \frac{4}{4} = 1 \text{ દિવસ}$$

$$\underline{102}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = 15 + 1 + 1$$

$$= 17 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore \text{(C) } 17 \text{ દિવસ}$$

(58) A, B અને C એક કામ ક્રમશઃ 8, 4 અને 16 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. જો A ને દરેક બીજા દિવસે B અને C કામમાં મદદ કરે છે તો સંપૂર્ણ કામ પૂરું કરતા કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) $\frac{26}{7}$ દિવસ (B) $\frac{54}{11}$ દિવસ
(C) $\frac{7}{8}$ દિવસ (D) $\frac{3}{4}$ દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A = 8 \xrightarrow{\times 2}$$

$$B = 4 \xrightarrow{\times 4}$$

$$C = 16 \xrightarrow{\times 1}$$

$$16 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 2 \text{ દિવસ} & \xrightarrow{\times 1} 2 \\ \hline A & A+B+C \\ \hline 2 & 7 \\ \hline \end{array}$$

$$9 \text{ કામ} \xrightarrow{\times 1}$$

$$+1 \rightarrow A$$

$$+5/7 \rightarrow A+B+C$$

$$9$$

$$+2 \rightarrow A$$

$$+5 \rightarrow A+B+C$$

$$\underline{16}$$

$$\Rightarrow \text{દિવસ} = 2 + 1 + \frac{5}{7}$$

$$= \frac{14+7+5}{7}$$

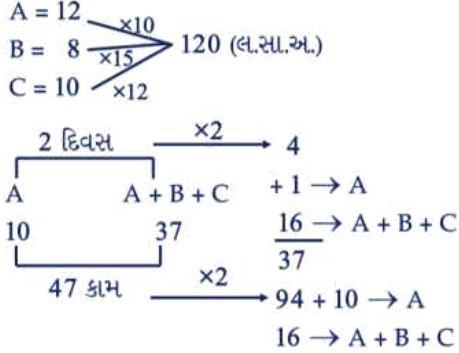
$$= \frac{26}{7}$$

$$\therefore \text{(A) } \frac{26}{7} \text{ દિવસ}$$

- (59) A એક પેઈન્ટિંગને 12 દિવસમાં પેઈન્ટ કરી શકે છે. B તે જ પેઈન્ટિંગને 8 દિવસમાં પેઈન્ટ કરી શકે છે. C તે જ પેઈન્ટિંગને 10 દિવસમાં પેઈન્ટ કરી શકે છે. જો A પ્રથમ દિવસે પેઈન્ટિંગની શરૂઆત કરે છે અને તેને B અને C બંને એકાંતર દિવસે પેઈન્ટિંગ કામમાં મદદ કરે છે તો આ પેઈન્ટિંગને પેઈન્ટ કરતા કુલ કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) 8.5 દિવસ (B) 7.2 દિવસ
(C) 5.4 દિવસ (D) 4.4 દિવસ

Solution :



$$\Rightarrow B = \frac{16}{37}$$

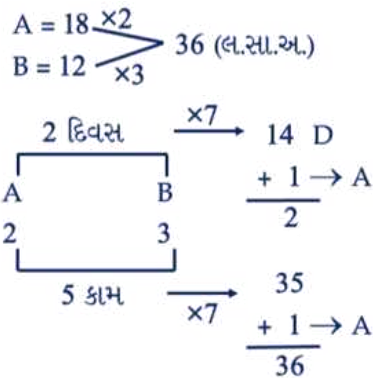
$$\Rightarrow \text{દિવસ A માટે} = 4 + 1 + \frac{16}{37} = 4 + 1 + 0.43 = 5.4$$

$\therefore$ (C) 5.4 દિવસ

- (60) A અને B એક કામ કમશ : 18 દિવસ અને 12 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. કામ પૂરું થાય ત્યાં સુધી તે વૈકલ્પિક (એકાંતર) દિવસે કામ કરે છે. પ્રથમ દિવસે A કામ ચાલુ કરે છે. તો A અને B ને કામ પૂરું કરતાં કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 15 દિવસ (B) 14 દિવસ
(C) 16 દિવસ (D) 14.5 દિવસ

Solution :



$$P - 2$$

$$A - X$$

$$O - X$$

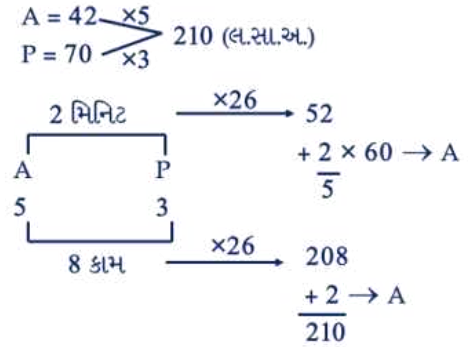
$$\Rightarrow \text{દિવસ} = 14 + \frac{1}{2} = 14.5 \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (D) 14.5 દિવસ

- (61) આર્જવ અને પ્રણવ એક કામ કમશ : 42 મિનિટ અને 70 મિનિટમાં પૂરું કરી શકે છે. આર્જવથી કામનો પ્રારંભ કરીને બંને વારાફરતી એક-એક મિનિટ કામ કરે છે. માત્ર અંતમાં કામ કરનાર વ્યક્તિને તેના અંતિમ વારામાં એક મિનિટથી ઓછા સમય માટે કામ કરવાની અનુમતિ આપવામાં આવે છે. તો કામ પૂરું થવામાં કેટલો સમય લાગે.

- (A) 53 મિનિટ (B) 52 મિનિટ 24 સેકન્ડ
(C) 52 મિનિટ 30 સેકન્ડ (D) 52 મિનિટ 40 સેકન્ડ

Solution :



$$\Rightarrow \text{દિવસ} = 52 + \frac{2}{3} \times \frac{12}{60} = 52 + 24 \text{ સેકન્ડ}$$

$\therefore$ (B) 52 મિનિટ 24 સેકન્ડ

- (62) આરવ કોઈ કામ ને 15 કલાકમાં પૂરું કરી શકે છે. મનિષ તે જ કામ 21 કલાકમાં પૂરું કરી શકે છે. આરવથી કામની શરૂઆત કરીને કામ પૂરું થાય ત્યાં સુધી બંને વારાફરતી એક એક કલાક કામ કરે છે. માત્ર અંતિમ વારામાં કામ પૂરું થાય ત્યાં સુધીમાં બંને માંથી એક વ્યક્તિ એક કલાકથી ઓછા સમય માટે કામ કરી શકે છે. તો કામ પૂરું થતા કેટલો સમય લાગે.

- (A) 17 કલાક 24 મિનિટ
(B) 17 કલાક 30 મિનિટ
(C) 17 કલાક 48 મિનિટ
(D) 17 કલાક 50 મિનિટ

Solution :

$$\begin{array}{l}
 A = 15 \xrightarrow{\times 7} \\
 M = 21 \xrightarrow{\times 5} \quad 105 \text{ (લ.સા.અ.)} \\
 \\
 \begin{array}{ccc}
 & 2 \text{ કલાક} & \\
 A & \xrightarrow{\quad \times 8 \quad} & M \\
 7 & & 5 \\
 \hline
 & 12 \text{ કામ} & \\
 \end{array} \xrightarrow{\quad \times 8 \quad} \begin{array}{l} 16 \\ + 1 \text{ (A)} \\ + \frac{2}{5} \times 60 \text{ (M)} \\ \hline 96 \\ + 7 \text{ (A)} \\ + \frac{2}{5} \text{ (M)} \\ \hline 105 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{દિવસ / સમય} &= 16h + 1h + \frac{2}{5} \times \frac{12}{60} M \\
 &= 17h + 24M
 \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 17 કલાક 24 મિનિટ

(63) P, Q અને R કોઈ કામ કમશ: 10, 20 અને 30 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. જો Q અને R એક-એક દિવસ પછી P ને મદદ કરે તો આ કામ કેટલું ઝડપથી પૂરું થઈ શકે.

- (A) 5 દિવસ (B) $6\frac{1}{2}$ દિવસ
(C) 7 દિવસ (D) 9 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{l}
 P = 10 \xrightarrow{\times 6} \\
 Q = 20 \xrightarrow{\times 3} \quad 60 \text{ (લ.સા.અ.)} \\
 R = 30 \xrightarrow{\times 2} \\
 \\
 \begin{array}{ccc}
 & 2 \text{ દિવસ} & \\
 P+Q & \xrightarrow{\quad \times 3 \quad} & P+R \\
 9 & & 8 \\
 \hline
 & 17 \text{ કામ} & \\
 \end{array} \xrightarrow{\quad \times 3 \quad} \begin{array}{l} 6 \\ + 1 \text{ (P+Q)} \\ \hline 51 \\ + \frac{9}{60} \text{ (P+Q)} \\ \hline 60 \end{array}
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{દિવસ} = 6 + 1 = 7$$

$\therefore$ (C) 7 દિવસ

(64) A, B અને C એક કામ કમશ : 60, 30 અને 20 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. પ્રત્યેક પાંચમાં દિવસે B અને C ભેગા મળીને A ને મદદ કરે તો કેટલા દિવસમાં કામ પૂરું કરશે.

- (A) 15 દિવસ (B) 30 દિવસ
(C) 35 દિવસ (D) 25 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{l}
 A = 60 \xrightarrow{\times 1} \\
 B = 30 \xrightarrow{\times 2} \quad 60 \text{ (લ.સા.અ.)} \\
 C = 20 \xrightarrow{\times 3} \\
 \\
 \begin{array}{ccc}
 & 5 \text{ દિવસ} & \\
 A & \xrightarrow{\quad \times 6 \quad} & 30 \\
 A & & \\
 A & & \\
 A & & \\
 A+B+C & & \\
 \hline
 4 + 6 = 10 \text{ કામ} & \xrightarrow{\quad \times 6 \quad} & 60
 \end{array}
 \end{array}$$

$\therefore$ (B) 30 દિવસ

(65) A, B અને C એક કામ કમશ : 40, 60 અને 120 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A આ કામ ચાલુ કરે છે અને દર ત્રીજા દિવસે તેમને B અને C કામમાં મદદ કરે છે તો કેટલા દિવસમાં કામ પૂરું કરી શકે ?

- (A) 35 દિવસ (B) 20 દિવસ
(C) 30 દિવસ (D) 25 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{l}
 A = 40 \xrightarrow{\times 3} \\
 B = 60 \xrightarrow{\times 2} \quad 120 \text{ (લ.સા.અ.)} \\
 C = 120 \xrightarrow{\times 1} \\
 \\
 \begin{array}{ccc}
 & 3 \text{ દિવસ} & \\
 A & \xrightarrow{\quad \times 10 \quad} & 30 \\
 A & & \\
 A+B+C & & \\
 \hline
 3 & 3 & 6 \\
 \hline
 3 + 3 + 6 = 12 \text{ કામ} & \xrightarrow{\quad \times 10 \quad} & 120
 \end{array}
 \end{array}$$

$\therefore$ (C) 30 દિવસ

Type # 5

(66) A + B, B + C અને C + A કોઈ કામને કમશ: 9, 10 અને 18 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો ત્રણેય ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પુરું કરે ?

- (A) $6\frac{1}{2}$ દિવસ (B) $7\frac{1}{2}$ દિવસ
(C) $8\frac{1}{2}$ દિવસ (D) $\frac{9}{7}$ દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{l}
 A + B = 9 \xrightarrow{\times 10} \\
 B + C = 10 \xrightarrow{\times 9} \quad 90 \text{ (લ.સા.અ.)} \\
 C + A = 18 \xrightarrow{\times 5}
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 2A + 2B + 2C = 24$$

$$A + B + C = 12$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = \frac{90}{12}$$

$$= 7 \frac{6}{12}$$

$$= 7 \frac{1}{2} \text{ દિવસ}$$

$$\therefore \text{(B) } 7 \frac{1}{2} \text{ દિવસ}$$

(67) મધુ અને શીલા એક કામને 20 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. શીલા અને રીના તે જ કામને 12 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને રીના અને મધુ તે જ કામને 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે તો ત્રણેય એક સાથે મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 12 દિવસ (B) 4 દિવસ
(C) 10 દિવસ (D) 8 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{lcl} M + S = 20 & \times 3 & \\ S + R = 12 & \times 5 & \\ R + M = 15 & \times 4 & \end{array} \Rightarrow 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow M + S + S + R + R + M = 12$$

$$2(M + S + R) = 12$$

$$M + S + R = \frac{12}{2}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = \frac{10}{1} = 10$$

$$\therefore \text{(C) 10 દિવસ}$$

(68) સોનલ અને અર્જુન ભેગા મળીને એક કામ 57 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. અર્જુન અને રોહન 38 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને રોહન અને સોનલ 38 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો સોનલ, અર્જુન અને રોહન ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરે ?

- (A) 28.5 દિવસ (B) 24.5 દિવસ
(C) 31.5 દિવસ (D) 26.5 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{lcl} S + A = 57 & \times 2 & \\ A + R = 38 & \times 3 & \\ R + S = 38 & \times 3 & \end{array} \Rightarrow 114 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow 2S + 2A + 2R = 8$$

$$2(S + A + R) = 4$$

$$S + A + R = \frac{4}{2}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = \frac{144}{4} = 28.5 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore \text{(A) 28.5 દિવસ}$$

(69) A અને B ભેગા મળીને એક કામ 50 કલાકમાં પૂરું કરી શકે છે. B અને C ભેગા મળીને તે જ કામ 75 કલાકમાં પૂરું કરી શકે છે અને A અને C ભેગા મળીને તે જ કામ 25 કલાકમાં પૂરું કરી શકે છે. A, B અને C ભેગા મળીને આ કામ કેટલા કલાકમાં પૂરું કરી શકે છે.

- (A) $\frac{300}{11}$ કલાક (B) $\frac{400}{11}$ કલાક
(C) $\frac{150}{11}$ કલાક (D) $\frac{131}{11}$ કલાક

Solution :

$$\begin{array}{lcl} A + B = 50 & \times 3 & \\ B + C = 75 & \times 2 & \\ A + C = 25 & \times 6 & \end{array} \Rightarrow 150 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow A + B + B + C + C + A = 11$$

$$2(A + B + C) = 11$$

$$A + B + C = \frac{11}{2}$$

$$\Rightarrow \text{કુલ કલાક} = \frac{150}{2}$$

$$= \frac{150 \times 2}{11}$$

$$= \frac{300}{11} \text{ કલાક}$$

$$\therefore \text{(A) } \frac{300}{11} \text{ કલાક}$$

(70) A એક કામ 18 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે, A અને B ભેગા મળીને આ જ કામ 8 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. B અને C ભેગા મળીને આ કામ 6 દિવસમાં કરી શકે છે. A, B અને C એક સાથે ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) $3 \frac{1}{2}$ દિવસ (B) $3 \frac{4}{5}$ દિવસ
(C) $4 \frac{3}{4}$ દિવસ (D) $4 \frac{1}{2}$ દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{lcl} A = 18 & \times 4 & \\ A + B = 8 & \times 9 & \\ B + C = 6 & \times 12 & \end{array} \Rightarrow 72 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow A + (B + C) = 4 + 12 = 16$$

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસો} = \frac{72}{16} = 4 \frac{8}{16} = 4 \frac{1}{2} \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (D) $4 \frac{1}{2}$ દિવસ

- (71) A અને B ભેગા મળીને એક કામને 6 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે B અને C ભેગા મળીને આ કામ 10 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A, B અને C ભેગા મળીને તે જ કામને 5 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A અને C ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 8 દિવસ (B) $8 \frac{1}{2}$ દિવસ
(C) $7 \frac{1}{2}$ દિવસ (D) 7 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{lcl} A + B = 6 & \times 10 & \\ B + C = 10 & \times 6 & \\ A + B + C = 5 & \times 12 & \\ A + C = X & \times 6+2 & \end{array} \rightarrow 60 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow A + (B + C) = 12$$

$$A + 6 = 12$$

$$A = 12 - 6$$

$$A = 6$$

$$\Rightarrow (A + B) + C = 12$$

$$10 + C = 12$$

$$C = 12 - 10$$

$$C = 2$$

$$\Rightarrow A + C \text{ ના દિવસો} = \frac{60}{A + C}$$

$$= \frac{60}{8}$$

$$= \frac{15 \times \cancel{4}}{2 \times \cancel{4}}$$

$$= \frac{15}{2}$$

$$= 7 \frac{1}{2} \text{ દિવસ}$$

$\therefore$ (C) $7 \frac{1}{2}$ દિવસ

- (72) A અને B એક કામ 42 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. B અને C આ કામ 56 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. જો B એકલો આ કામને 70 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે, તો C આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 280 દિવસ (B) 550 દિવસ
(C) 340 દિવસ (D) 225 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{lcl} A + B = 42 & \times 20 & \\ B + C = 56 & \times 15 & \\ B = 70 & \times 12 & \\ C = X & \times 3 & \end{array} \rightarrow 840 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow B + C = 15$$

$$C = 15 - 12$$

$$C = 3$$

$$\Rightarrow C \text{ ને કામ કરતાં લાગતો દિવસો} = \frac{840}{3} = 280$$

$\therefore$ (A) 280 દિવસ

- (73) P, Q અને R એક કામ 38 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. Q અને R આ કામ 76 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો P આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 81 દિવસ (B) 76 દિવસ
(C) 84 દિવસ (D) 90 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{lcl} P + Q + R = 38 & \times 2 & \\ Q + R = 76 & \times 1 & \\ P = X & \times 1 & \end{array} \rightarrow 76 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow P + Q + R = 2$$

$$P + (1) = 2$$

$$P = 2 - 1$$

$$P = 1$$

$$\Rightarrow P = \frac{76}{1} = 76$$

$\therefore$ (B) 76 દિવસ

- (74) A, B અને C ભેગા મળીને એક કામ 16 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A અને B ભેગા મળીને આ કામ 18 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. B અને C ભેગા મળીને આ કામ 24 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A અને C ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 36 દિવસ (B) 21 દિવસ
(C) 54 દિવસ (D) 26 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{lcl} A + B + C = 16 & \times 9 & \\ A + B = 18 & \times 8 & \\ B + C = 24 & \times 6 & \\ A + C = X & \times 4 & \end{array} \rightarrow 144 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow A + (B + C) = 9$$

$$A + 6 = 9$$

$$A = 9 - 6$$

$$A = 3$$

$$\Rightarrow (A + B) + C = 9$$

$$8 + C = 9$$

$$C = 9 - 8$$

$$C = A$$

$$\Rightarrow A + C = 3 + 1 = 4$$

$$\Rightarrow A + C \text{ ને લાગતાં દિવસો } = \frac{36}{4} = 9 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore (A) 36 \text{ દિવસ}$$

Type # 6

(75) 12 પુરૂષ 60 મીટર લાંબી દીવાલને 5 દિવસમાં બનાવી શકે છે. તો 24 પુરૂષ 2 દિવસમાં કેટલા મીટર લાંબી દીવાલ બનાવી શકે ?

- (A) 48 મીટર (B) 44 મીટર
(C) 46 મીટર (D) 42 મીટર

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 W_2 = M_2 D_2 W_1$$

$$\Rightarrow 12 \times 5 \times W_2 = 24 \times 2 \times 60$$

$$W_2 = \frac{24 \times 2 \times 60}{12 \times 5} = 48 \text{ મીટર}$$

$$\therefore (A) 48 \text{ મીટર}$$

(76) 25 ડોક્ટર 5 કલાકમાં 75 દર્દીઓની તપાસ કરી શકે છે. જો 5 ડોક્ટર આ સેવા છોડીને જતા રહે તો 6 કલાકમાં કેટલા દર્દીઓની તપાસ થઈ શકે ?

- (A) 74 (B) 70 (C) 72 (D) 76

Solution :

$$\Rightarrow M_2 = 25 - 5 = 20$$

$$\Rightarrow M_1 H_1 W_2 = M_2 H_2 W_1$$

$$25 \times 5 \times W_2 = 20 \times 6 \times 75$$

$$W_2 = \frac{20 \times 6 \times 75}{25 \times 5} = 72 \text{ દર્દી}$$

$$\therefore (C) 72$$

(77) 6 પુરૂષ કોઈ કામને 14 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે તેઓ કામ ચાલુ કરે છે અને 5 દિવસ પછી 3 પુરૂષ કામ છોડીને જતા રહે છે. તો બાકીના પુરૂષ કેટલા દિવસમાં આ કામ પૂરું કરે ?

- (A) 18 દિવસ (B) 15 દિવસ
(C) 12 દિવસ (D) 20 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow D_1 = 14 - 5 = 9 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow M_2 = 6 \text{ પુરૂષ} - 3 \text{ પુરૂષ} = 3 \text{ પુરૂષ}$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$6 \times 9 = 3 \times D_2$$

$$D_2 = \frac{6 \times 9}{3} = 18$$

$$\therefore (A) 18 \text{ દિવસ}$$

(78) 24 પુરૂષ એક કામને 9 દિવસમાં પૂરું કરે છે. તેઓ કામ ચાલુ કરે છે અને 3 દિવસ પછી 8 પુરૂષ તેમની સાથે આ કામમાં જોડાય છે. તો આ તમામને બાકીનું કામ પૂરું કરતા કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) 9 (B) 4 (C) 5.5 (D) 4.5

Solution :

$$\Rightarrow M_2 = 24 + 8 = 32$$

$$\Rightarrow D_1 = 9 - 3 = 6$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$24 \times 6 = 32 \times D_2$$

$$D_2 = \frac{24 \times 6}{32} = 4.5$$

$$\therefore (D) 4.5 \text{ દિવસ}$$

(79) A, 1 કલાકમાં 11 બેચને રિપેર કરી શકે છે. B, 1 કલાકમાં 5 બેચને રિપેર કરી શકે છે. તે બંને ભેગા મળીને એક સાથે કામ કરવાનું નક્કી કરે છે. તો 64 બેચને રિપેર કરતા કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 3 કલાક (B) 4 કલાક
(C) 5 કલાક (D) 6 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow A \rightarrow 11/h$$

$$B \rightarrow 5/h$$

$$A + B \rightarrow 16/h$$

$$\Rightarrow 1 \text{ h} = 16$$

$$? = 64$$

$$\Rightarrow \text{કુલ સમય} = \frac{64 \times 1}{16} = 4 \text{ કલાક}$$

∴ (B) 4 કલાક

- (80) A, 1 કલાકમાં 7 ખુરશીઓને કલર કરી શકે છે. B, 1 કલાકમાં 4 ખુરશીઓને કલર કરી શકે છે. તે બંને ભેગા મળીને એક સાથે કામ કરવાનું નક્કી કરે છે. તો 55 ખુરશીને કલર કરતા તેમને કેટલો સમય લાગે ?

(A) 4 કલાક (B) 5 કલાક (C) 7 કલાક (D) 6 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow A = 7 \text{ ખુરશી/કલાક}$$

$$B = 4 \text{ ખુરશી/કલાક}$$

$$A + B = 11 \text{ ખુરશી/કલાક}$$

$$\Rightarrow 11 \text{ ખુરશી} \rightarrow 1 \text{ કલાક}$$

$$55 \text{ ખુરશી} \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \text{કુલ સમય} = \frac{55 \times 1}{11} = 5 \text{ કલાક}$$

∴ (B) 5 કલાક

Type # 7

- (81) જો 12 પુરૂષ અથવા 9 મહિલાઓ કોઈ કામને 36 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો 16 પુરૂષ અને 18 મહિલાઓને આ કામને પૂરું કરતા કેટલા દિવસ લાગે ?

(A) $13\frac{1}{5}$ દિવસ (B) $12\frac{4}{5}$ દિવસ
(C) $14\frac{3}{5}$ દિવસ (D) $10\frac{4}{5}$ દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow 12M \times 36 = 9F \times 36$$

$$\frac{12M}{9F} = \frac{36}{36}$$

$$\frac{M}{F} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{M}{F} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{12M \times 36}{16M + 18F} = \frac{12(3) \times 36}{16(3) + 18(4)}$$

$$= \frac{36 \times 36}{120}$$

$$= 10\frac{4}{5}$$

∴ (D) $10\frac{4}{5}$ દિવસ

- (82) 5 મહિલાઓ કોઈ કામને 8 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે જ્યારે 8 બાળકો આ કામને 10 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો 2 મહિલાઓ અને 4 બાળકો આ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે ?

(A) 40 દિવસ (B) 12 દિવસ
(C) 10 દિવસ (D) 8 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow 5F \times 8 = 8C \times 10$$

$$\Rightarrow \frac{F}{C} = \frac{8 \times 10}{5 \times 8} = \frac{2}{1}$$

$$\Rightarrow \frac{8C \times 10}{2F + 4C} = \frac{8(1) \times 10}{2(2) + 4(1)}$$

$$= \frac{80}{8}$$

$$= 10 \text{ દિવસ}$$

∴ (C) 10 દિવસ

- (83) 12 મહિલાઓ અને 16 પુરૂષ કોઈ કામને 11 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. જો પ્રત્યેક મહિલા કામને પૂરા કરવામાં પૂરૂષો દ્વારા લેવામાં આવેલ સમયથી બે ગણો સમય લે છે. તો 16 પુરૂષ તે જ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?

(A) $\frac{125}{8}$ દિવસ (B) $\frac{115}{8}$ દિવસ
(C) $\frac{117}{8}$ દિવસ (D) $\frac{121}{8}$ દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow F : M$$

$$\text{સમય} = 2 : 1$$

$$\text{કાર્યક્ષમતા} = 1 : 2$$

$$\frac{(12F + 16M) \times 11}{16M} = \frac{[12(1) + 16(2)] \times 11}{16(2)}$$

$$= \frac{[12 + 32] \times 11}{32}$$

$$= \frac{44 \times 11}{32}$$

$$= \frac{121}{8}$$

∴ (D) $\frac{121}{8}$ દિવસ

- (84) P એક કામને 200 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. Q અને R તે જ કામને 100 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. P, Q અને R એ ભેગા મળીને કામ ચાલુ કર્યું અને તેમણે 40 દિવસ સાથે કામ કર્યું અને ત્યારબાદ Q કામ છોડી દે છે અને P અને R બાકીનું કામ 40 દિવસમાં પૂરું કરે છે. તો Q માં આખું કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?
- (A) 160 દિવસ (B) 210 દિવસ
(C) 180 દિવસ (D) 200 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{l} P = 200 \xrightarrow{\times 1} 200 \text{ કામ} \\ Q + R = 100 \xrightarrow{\times 2} 200 \text{ કામ} \end{array} \quad \begin{array}{l} 3 \times 40 \\ 120 \text{ કામ} \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{બાકી રહેલ કામ} = 200 - 120 = 80 \text{ કામ}$$

$$P + R \rightarrow \frac{80}{40} \text{ કામ} = 2$$

$$\Rightarrow P + Q + R = 3$$

$$Q = 3 - 2$$

$$Q = 1$$

$$\Rightarrow Q = \frac{200}{1} = 200 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore \text{(D) 200 દિવસ}$$

- (85) P એકલો એક કામ 14 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. Q એકલો એક કામ 70 દિવસમાં પૂરું કરી શકે. R ની મદદથી તેવો એક જ કામને 7 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. R એકલો તે જ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?
- (A) 21 દિવસ (B) 17.5 દિવસ
(C) 19 દિવસ (D) 20 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{l} P = 14 \xrightarrow{\times 5} 70 \text{ (લ.સા.અ.)} \\ Q = 70 \xrightarrow{\times 1} 70 \\ P + Q + R = 7 \xrightarrow{\times 10} 70 \end{array}$$

$$\Rightarrow R = 10 - 6 = 4$$

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc} P & Q & R \\ 5 & 1 & 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow R \text{ દ્વારા લાગેલ દિવસો} = \frac{70}{4} = 17.5 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore \text{(B) 17.5 દિવસ}$$

- (86) A અને B એક કામને ક્રમશઃ 18 દિવસ અને 10 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તેમણે 5 દિવસ સુધી સાથે કામ કર્યું ત્યારબાદ B ના સ્થાને C આ કામમાં જોડાય છે. તો આ કામ હવે પછીના 3 દિવસમાં પૂરું થાય છે. તો C એકલાને આ કામ કરતા કેટલા દિવસ લાગે ?
- (A) 52 દિવસ (B) 48 દિવસ
(C) 45 દિવસ (D) 54 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{l} A = 18 \xrightarrow{\times 5} 90 \text{ કામ} \\ B = 10 \xrightarrow{\times 9} 90 \text{ કામ} \end{array} \quad \begin{array}{l} 5 + 9 \\ \downarrow \\ 14 \times 5 \\ 70 \text{ કામ} \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{બાકીનું કામ} = 90 - 70 = 20 \quad \begin{array}{l} A + C \\ \downarrow \\ \frac{20}{3} \end{array}$$

$$\Rightarrow 5 + C = \frac{20}{3}$$

$$C = \frac{20}{3} - 5$$

$$= \frac{20 - 15}{3}$$

$$= \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{90}{\frac{5}{3}} = \frac{18 \times 90 \times 3}{5} = 54$$

$$\Rightarrow C \text{ એકલાને કામ કરતા લાગતા દિવસો} = 54 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore \text{(D) 54 દિવસ}$$

- (87) A એક કામને 18 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને B આ કામને 30 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તે બંનેએ ભેગા મળીને 6 દિવસ સુધી સાથે કામ કર્યું અને બાકીનું કામ C એકલો 7 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો A, B અને C ભેગા મળીને આ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?

$$(A) 11 \frac{3}{7} \text{ દિવસ}$$

$$(B) 9 \frac{3}{7} \text{ દિવસ}$$

$$(C) 7 \frac{3}{7} \text{ દિવસ}$$

$$(D) 6 \frac{3}{7} \text{ દિવસ}$$

Solution :

$$\begin{array}{l} A = 18 \xrightarrow{\times 5} 90 \\ B = 10 \xrightarrow{\times 3} 90 \end{array} \quad \begin{array}{l} 5 + 3 \\ \downarrow \\ 8 \times 6 \\ 48 \text{ કામ} \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{બાકીનું કામ} = 90 - 48 = 42 \text{ કામ}$$

$$C \text{ ની ક્ષમતા} = \frac{42}{7} = 6 \text{ ક્ષમતા (C ની)}$$

$$A : B : C$$

$$\frac{5 : 3 : 6}{14}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{કુલ દિવસો} &= \frac{90}{14} \\ &= \frac{45 \times \cancel{2}}{7 \times \cancel{2}} \\ &= \frac{45}{7} \\ &= 6 \frac{3}{7} \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$$\therefore (D) 6 \frac{3}{7} \text{ દિવસ}$$

Type # 8

(88) A, B થી ચાર ગણો ઝડપી કારીગર છે અને તે બંને ભેગા મળીને એક કામ 84/15 દિવસમાં પૂરું કરે છે તો A એકલો આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 10 દિવસ (B) 9 દિવસ
(C) 7 દિવસ (D) 15 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A : B$$

$$4 : 1$$

$$\begin{aligned} &\cancel{4} \times \frac{84}{15} \\ \Rightarrow \frac{\cancel{4}}{\cancel{4}} &= 7 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$$\therefore (C) 7 \text{ દિવસ}$$

(89) A એક કામને 27/2 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને B તે જ કામને A દ્વારા લીધેલ સમયના અડધા સમયમાં પૂરું કરી શકે છે. એક સાથે ભેગા મળીને કામ કરે તો તે કામનો કેટલો ભાગ પુરો કરી શકે ?

- (A) $\frac{2}{9}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{2}{7}$

Solution :

$$\Rightarrow A \rightarrow \frac{27}{2}$$

$$\Rightarrow A : B \rightarrow \text{કામ}$$

$$\frac{2 : 1 \rightarrow \text{કાર્યક્ષમતા}}{3}$$

$$\therefore \frac{3}{\frac{27}{2} \times 1} = \frac{\cancel{3} \times 2}{\cancel{27} \times 9} = \frac{2}{9}$$

$$\therefore (A) \frac{2}{9}$$

(90) A અને B ભેગા મળીને કોઈ કામને 30 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A એકલો તે જ કામ 50 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો B એકલો તે જ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 20 દિવસ (B) 75 દિવસ
(C) 60 દિવસ (D) 10 દિવસ

Solution :

$$\begin{array}{rcl} A + B & = & 30 \\ A & = & 50 \\ B & = & X \end{array} \begin{array}{l} \times 5 \\ \times 3 \\ \times 2 \end{array} \rightarrow 150$$

$$\Rightarrow B = 50 - 30 = 20$$

$$\Rightarrow \text{દિવસો} = \frac{150}{2} = 75 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore (B) 75 \text{ દિવસ}$$

(91) A કોઈ કામનો 5/12 ભાગ 20 દિવસમાં પૂરો કરી શકે છે. તો A આ કામનો 3/4 ભાગ કેટલા દિવસમાં પૂરો કરશે ?

- (A) 32 દિવસ (B) 28 દિવસ
(C) 35 દિવસ (D) 36 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow 5/12 \rightarrow 20$$

$$3/4 \rightarrow ?$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{\frac{3}{4} \times 20}{\frac{5}{12}} &= \frac{3 \times \cancel{20} \times 12}{\cancel{4} \times \cancel{5}} \\ &= 3 \times 12 \\ &= 36 \end{aligned}$$

$$\therefore (D) 36 \text{ દિવસ}$$

(92) જો B કોઈ કામનો 20% ભાગ 7 દિવસમાં પૂરો કરી શકે છે. તો B સંપૂર્ણ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 37 દિવસ (B) 45 દિવસ
(C) 35 દિવસ (D) 42 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow 20\% = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \rightarrow 7 \text{ દિવસ}$$

$$1 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{1 \times 7 \times 5}{1} = 35$$

$$\therefore \text{(C) 35 દિવસ}$$

(93) A એકલો એક કામ 90 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો તે જ કામને 20% ભાગ A કેટલા દિવસમાં પુરો કરે ?

- (A) 20 દિવસ (B) 21 દિવસ
(C) 18 દિવસ (D) 7 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow 1 \rightarrow 90$$

$$\frac{1}{5} \rightarrow ? \quad 20\% = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow \cancel{90} \times \frac{1}{\cancel{5}} = 18 \times 1 = 18$$

$$\therefore \text{(C) 18 દિવસ}$$

(94) A, B થી બે ગણી ઝડપે કામ કરી શકે છે. બંને ભેગા મળીને એક કામ 12 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે તો B એકલો આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 36 દિવસ (B) 38 દિવસ
(C) 34 દિવસ (D) 32 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A : B$$

$$\frac{2 : 1}{3}$$

$$\Rightarrow 3 \times 12 = 36$$

$$\Rightarrow B \text{ દ્વારા લાગતા દિવસો} = \frac{36}{1} = 36 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore \text{(A) 36 દિવસ}$$

(95) A, B થી અડધા ભાગનો ઝડપી છે, જે C થી ત્રણ ગણો ઝડપી છે. B એકલો એક કામ 6 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે તો ત્રણેય ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 3.13 દિવસ (B) 3.27 દિવસ
(C) 3.33 દિવસ (D) 3.36 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A : B : C$$

$$\text{ક્ષમતા} = 3 : 6 : 2$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{કુલ દિવસો} &= \frac{6B}{A+B+C} \\ &= \frac{6(6)}{3+6+2} \\ &= \frac{36}{11} \\ &= 3.27 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(B) 3.27 દિવસ}$$

(96) A, B થી બે ગણો ઝડપી છે અને B, C થી ત્રણ ગણો ઝડપી છે. C કોઈ કામ એકલો 30 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે તો ત્રણેય ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે.

- (A) 3 દિવસ (B) 4 દિવસ
(C) 5 દિવસ (D) 6 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A : B : C$$

$$\frac{6 : 3 : 1}{10}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{કુલ દિવસો} &= \frac{30C}{A+B+C} \\ &= \frac{30(1)}{6+3+1} \\ &= \frac{30}{10} \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(A) 3 દિવસ}$$

(97) A એ B કરતા કામ કરવામાં બે ગણો છે. બંને ભેગા મળીને કોઈ કામ 12 દિવસમાં પૂરું કરે તો આ કામ A અને B એકલા કેટલા દિવસમાં પૂરું કરે ?

- (A) 12 દિવસ, 24 દિવસ
(B) 24 દિવસ, 36 દિવસ
(C) 18 દિવસ, 36 દિવસ
(D) 36 દિવસ, 40 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A : B$$

$$\frac{2 : 1}{3}$$

$$\therefore 3 \times 12 = 36$$

$$\therefore A \rightarrow \frac{36}{2} = 18 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore B \rightarrow \frac{36}{1} = 36 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore \text{(C) 18 દિવસ, 36 દિવસ}$$

- (98) A એ B કરતા ત્રણ ગણુ કામ કરે છે. જો બંને ભેગા મળીને એક કામ 12 દિવસમાં પૂરું કરતા હોય તો બંને એકલા આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરે ?

- (A) 16 દિવસ, 48 દિવસ
(B) 12 દિવસ, 36 દિવસ
(C) 16 દિવસ, 32 દિવસ
(D) 18 દિવસ, 54 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A : B$$

$$\frac{3}{4} : 1$$

$$\therefore 4 \times 12 = 48$$

$$\therefore A \rightarrow \frac{48}{3} = 16 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow \therefore B \rightarrow \frac{48}{1} = 48 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore (A) 16 \text{ દિવસ, } 48 \text{ દિવસ}$$

- (99) A, B થી ત્રણ ગણો કામ કરવામાં સક્ષમ છે તેથી તે B થી 36 દિવસથી ઓછા સમયમાં કામ કરવા માટે સક્ષમ છે. તો બંને એક સાથે કામ કરેતો કેટલા દિવસમાં કામ પૂરું કરી શકે.

- (A) $12\frac{1}{2}$ દિવસ (B) $15\frac{1}{2}$ દિવસ
(C) $14\frac{1}{2}$ દિવસ (D) $13\frac{1}{2}$ દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A : B$$

$$\text{ક્ષમતા} = 3 : 1$$

$$\text{સમય} = 1 : 3$$

$$2 \text{ (તફાવત)}$$

$$\downarrow \times 18$$

$$36$$

$$\begin{array}{l} A = 1 \times 18 = 18 \\ B = 3 \times 18 = 54 \end{array} \begin{array}{l} \nearrow \times 3 \\ \searrow \times 1 \end{array} 54$$

$$\therefore \frac{54}{4} = \frac{27}{2} = 13\frac{1}{2}$$

$$\therefore (D) 13\frac{1}{2} \text{ દિવસ}$$

- (100) A એક નિશ્ચિત કામને 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. B, A થી 10% ઓછો કાર્યક્ષમ છે અને C, A થી 20% વધુ કાર્યક્ષમ છે. ત્રણેય ભેગા મળીને એક સાથે 3 દિવસ સુધી કામ કર્યું. બાકીનું કામ D એકલો $9\frac{1}{2}$ દિવસમાં પૂરું કરે છે, તો આખું કામ D એકલો કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 12 દિવસ (B) 25 દિવસ
(C) 10 દિવસ (D) 8 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A : B : C$$

$$100 : 90 : 120$$

$$\frac{10}{31} : 9 : 12$$

$$31 \text{ કામ}$$

$$\Rightarrow 31 \times 3 + D \times \frac{19}{2} = 150 (15A)$$

$$\Rightarrow 93 + D \times \frac{19}{2} = 150$$

$$D = \frac{300 - 93 \times 2}{19}$$

$$D = \frac{144}{19}$$

$$D = 6 \text{ (ક્ષમતા)}$$

$$\therefore \text{દિવસ} = \frac{25}{150} = 25$$

$$\therefore (B) 25 \text{ દિવસ}$$

- (101) B ની કાર્યક્ષમતા A થી બે ગણી છે. A કોઈ કામને 15 દિવસમાં કરી શકે છે. A કામની શરૂઆત કરે છે અને અમુક દિવસ પછી B તેની સાથે જોડાય છે તો આ કામ કુલ 11 દિવસમાં પૂરું થાય છે. તો બંનેએ ભેગા મળીને એક સાથે કેટલા દિવસ કામ કર્યું હશે ?

- (A) 6 દિવસ (B) 1 દિવસ (C) 5 દિવસ (D) 2 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A : B$$

$$1 : 2$$

$$\therefore A \rightarrow 11 \times 1 = 11$$

$$15 - 11 = 4$$

$$\therefore \text{કુલ કામ } 15A = 15(1) = 15$$

$$\therefore B = \frac{4}{2} = 2 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore (D) 2 \text{ દિવસ}$$

- (102) A, B અને C ભેગા મળીને એક કામને 20 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે, B ને આ કામ કરવામાં A અને C થી 4 ગણો વધારે સમય લાગે છે. અને C ને A અને B થી 3 ગણો વધારે સમય લાગે છે. B એકલો આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 100 દિવસ (B) 120 દિવસ
(C) 80 દિવસ (D) 90 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow (A + B + C) = 20 \text{ દિવસ}$$

	$B : A + C$	$C : A + B$
સમય $\rightarrow$	$4 : 1$	$3 : 1$
ક્ષમતા $\rightarrow$	$\frac{1 : 4 = 5}{5 \times 4}$	$\frac{1 : 3 = 4}{4 \times 5}$
	$4 : 16$	$5 : 15$
	$\uparrow \uparrow$	$\uparrow \uparrow$
	$4 \times 1 \quad 4 \times 4$	$5 \times 1 \quad 5 \times 1$

$$A : B : C$$

$$11 : 4 : 5$$

$$20$$

$$\Rightarrow A = 20 - (13 + 1)$$

$$= 20 - 9$$

$$= 11$$

$$\Rightarrow B = \frac{(A + B + C) \times 20}{B}$$

$$= \frac{5}{20 \times 20}$$

$$= 100$$

$$\therefore (A) 100 \text{ દિવસ}$$

- (103) A અને B કોઈ કામ 25 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. B આ કામનો $33\frac{1}{3}\%$ ભાગ 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે તો A આ કામનો $\frac{4}{15}$ ભાગ કેટલા દિવસમાં પુરો કરી શકે ?

- (A) 15 દિવસ (B) 10 દિવસ
(C) 18 દિવસ (D) 12 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow A + B : 25$$

$$\Rightarrow B = \frac{1}{3} \rightarrow 15$$

$$1 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow 15 \times 3 = 45$$

$$\begin{array}{l} A + B = 25 \quad \times 9 \\ B = 45 \quad \times 5 \\ A = X \quad \times 4 \end{array} \rightarrow 225$$

$$\Rightarrow A + B = 9$$

$$A = 9 - 5$$

$$= 4$$

$$= \frac{225 \times \frac{4}{15}}{4}$$

$$= \frac{15 \times 225 \times \cancel{4}}{15 \times \cancel{4}}$$

$$\therefore (A) 15 \text{ દિવસ}$$

Type # 9

- (104) 8 પુરુષ કોઈ કામને 5 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને 10 મહિલાઓ તે જ કામને 6 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો 1 પુરુષ અને 1 મહિલા ભેગા મળીને કેટલા દિવસમાં આ કામ પૂરું કરે ?

- (A) 24 (B) 20 (C) 15 (D) 23

Solution :

$$\Rightarrow 8M \times 5 = 10F \times 6$$

$$40M = 60F$$

$$\frac{M}{F} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{10F \times 6}{1M \times 1F} = \frac{10(2) \times 6}{1(3) + 1(2)}$$

$$= \frac{20 \times 6}{3 + 2}$$

$$= \frac{4 \times 20 \times 6}{5}$$

$$= 24$$

$$\therefore (A) 24 \text{ દિવસ}$$

- (105) 7 સલાહકાર અને 5 સલાહાર્થી કોઈ કામને 9 દિવસમાં પુરું કરી શકે છે. 4 સલાહકાર અને 15 સલાહાર્થી આ કામ 12 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. 5 સલાહકાર અને 6 સલાહાર્થીને પૂરું કામ કરતાં કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) 10 દિવસ (B) 12 દિવસ
(C) 15 દિવસ (D) 14 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow (7S + 5H) 9 = (4S + 15H) 12$$

$$63S + 45H = 48S + 180H$$

$$63S - 48S = 180H - 45H$$

$$\begin{aligned}
 15S &= 135H \\
 \frac{S}{H} &= \frac{135}{15} \\
 \frac{S}{H} &= \frac{9}{1} \\
 \therefore \frac{(7S+5H)9}{5S+6H} &= \frac{[(7 \times 9) + (5 \times 1)] \times 9}{5 \times 9 + 6 \times 1} \\
 &= \frac{567 + 45}{45 + 6} \\
 &= \frac{612}{51} \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

∴ (B) 12 દિવસ

(106) 4 પુરુષો અને 6 બાળકો એક કામ 8 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. 3 પુરુષો અને 7 બાળકો એક કામ 10 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો 10 બાળકો આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 40 દિવસ (B) 45 દિવસ
(C) 30 દિવસ (D) 20 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 4M + 6C \cdot 8 &= (3M + 7C) 10 \\
 32M + 48C &= 30M + 70C \\
 32M - 30M &= 70C - 48C \\
 2M &= 22C \\
 \frac{M}{C} &= \frac{11}{1} \\
 \frac{M}{C} &= \frac{11}{1} \\
 \therefore \frac{(3M+7C)10}{10C} &= \frac{(3 \times 11 + 7)10}{10} \\
 &= \frac{330 + 70}{10} \\
 &= \frac{400}{10} \\
 &= 40
 \end{aligned}$$

∴ (A) 40 દિવસ

(107) 16 પુરુષો અને 12 મહિલાઓ એક કામ 8 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. 20 પુરુષ આ કામને 16 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો 16 મહિલાઓ આ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 12 દિવસ (B) 8 દિવસ
(C) 10 દિવસ (D) 13 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow (16M + 12F)8 &= (20M) 16 \\
 128M + 96F &= 320M \\
 96F &= 320M - 128M \\
 \frac{M}{F} &= \frac{96}{192} \\
 \frac{M}{F} &= \frac{1}{2} \\
 \Rightarrow \frac{20M \times 16}{16F} &= \frac{20 \times 1 \times 16}{16 \times 2} = 10
 \end{aligned}$$

∴ (C) 10 દિવસ

(108) 2 પુરુષો અને 3 બાળકો એક કામને 10 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. જ્યારે 3 પુરુષ અને 2 બાળકો આ કામને 8 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. 2 પુરુષ અને 1 બાળક આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 8 દિવસ (B) 7 દિવસ
(C) $12\frac{1}{2}$ દિવસ (D) 2 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow (2M + 3C) 10 &= (3M + 2C) 8 \\
 20M + 30C &= 24M + 16C \\
 30C - 16C &= 24M - 20M \\
 14C &= 4M \\
 \frac{M}{C} &= \frac{14}{4} \\
 \frac{M}{C} &= \frac{7}{2} \\
 \Rightarrow \frac{(3M+2C)8}{2M+1C} &= \frac{(3 \times 7 + 2 \times 2)8}{2 \times 7 + 1 \times 2} \\
 &= \frac{168 + 32}{14 + 2} \\
 &= \frac{200}{16} \\
 &= 12\frac{1}{2} \text{ દિવસ}
 \end{aligned}$$

∴ (C) $12\frac{1}{2}$ દિવસ

(109) A અને B ભેગા મળીને એક કામને 16 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A, B ની તુલનામાં 50% ઓછો કાર્યકુશળ છે. તો A એકલો આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 48 (B) 36
(C) 30 (D) 24

Solution :

$$\Rightarrow \text{કુલ કામ} = (A + B) 16$$

$$A : B$$

$$\text{ક્ષમતા} \rightarrow 1 : 2$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{(A+B)16}{A} &= \frac{(1+2)16}{1} \\ &= 3 \times 16 \\ &= 48 \end{aligned}$$

$$\therefore (A) 48 \text{ દિવસ}$$

- (110) હરેશ અને જયેશ ભેગા મળીને એક નિશ્ચિત કામ 20 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. હરેશ 12 દિવસ કામ કરે છે. જયેશ બાકીનું કામ એકલો 36 દિવસમાં પૂરું કરે છે. તો જયેશ આ સંપૂર્ણ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 60 દિવસ (B) 62 દિવસ
(C) 54 દિવસ (D) 45 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow (H + J) 20 = 12 H + 36 J$$

$$20 H + 20 J = 12 H + 36 J$$

$$20 H - 12 H = 36 J - 20 J$$

$$8 H = 16 J$$

$$\frac{H}{J} = \frac{16}{8}$$

$$\frac{H}{J} = \frac{2}{1}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{(H+J) 20}{J} &= \frac{(2+1) \times 20}{1} \\ &= \frac{3 \times 20}{1} \\ &= 60 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$$\therefore (A) 60 \text{ દિવસ}$$

- (111) R એક પેઇન્ટિંગ કામ 12 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. બે બીજા સહાયકર્તાની મદદથી તે આ કામ 8 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો એક સહાયકર્તાની મદદથી આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

- (A) 24 દિવસ (B) 48 દિવસ
(C) 42 દિવસ (D) 36 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow R \times 12 = (R + 2A) 8$$

$$12 R = 8 R + 16 A$$

$$12 R - 8 R = 16 A$$

$$4 R = 16 A$$

$$\frac{R}{A} = \frac{16}{4}$$

$$\frac{R}{A} = \frac{4}{1}$$

$$\frac{R \times 12}{1A} = \frac{4 \times 12}{1}$$

$$= 48 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore (B) 48 \text{ દિવસ}$$

- (112) 5 પુરુષ એક કામને 2 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. 4 મહિલાઓ આ કામ 3 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને 5 બાળકો આ કામ 3 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો 1 પુરુષ, 1 મહિલા અને 1 બાળક ત્રણેય ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?

- (A) 10 દિવસ (B) 6 દિવસ
(C) 8 દિવસ (D) 4 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow 5 M \times 2 = 4 W \times 3 = 5 C \times 3$$

$$10 M = 12 W = 15 C$$

$$\begin{array}{l} 10 M \times 6 \\ 12 W \times 5 \\ 15 C \times 4 \end{array} \rightarrow 66$$

$$\Rightarrow M : W : C$$

$$6 : 5 : 4$$

$$\therefore \frac{5C \times 3}{M + W + C} = \frac{3 \times 4 \times 3}{6+5+4} = 4$$

$$\therefore (D) 4 \text{ દિવસ}$$

- (113) 5 પુરુષ એક કામને 3 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. 6 મહિલાઓ આ કામ 3 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે અને 6 બાળકો આ કામ 5 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે તો 1 પુરુષ, 1 મહિલા અને 2 બાળકો ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?

- (A) $\frac{95}{17}$ દિવસ (B) $\frac{85}{19}$ દિવસ
(C) $\frac{90}{19}$ દિવસ (D) $\frac{90}{17}$ દિવસ

Solution :

$$5M \times 3 = 6W \times 3 = 6C \times 5$$

$$5M = 6W = 10C$$

$$\begin{array}{l} 5M \\ 6W \\ 10C \end{array} \begin{array}{l} \times 6 \\ \times 5 \\ \times 3 \end{array} \rightarrow 30$$

$$\Rightarrow M : W : C$$

$$6 : 5 : 3$$

$$\Rightarrow \frac{5M \times 3}{M + W + 2C} = \frac{5 \times 6 \times 3}{6 + 5 + 2 \times 3} = \frac{90}{17}$$

$$\therefore (D) \frac{90}{17} \text{ દિવસ}$$

- (114) 12 મહિલાઓ અને 16 પુરુષ કોઈ કામને 11 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. જો પ્રત્યેક મહિલા કામ પૂરું કરવા માટે પૂરુષો દ્વારા લેવામાં આવેલ સમયના બે ગણો સમય લે છે. તો 16 પુરુષ આ કામને કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

(A) $\frac{125}{8}$ દિવસ

(B) $\frac{115}{8}$ દિવસ

(C) $\frac{117}{8}$ દિવસ

(D) $\frac{121}{8}$ દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow W : M$$

$$2 : 1 \rightarrow \text{સમય}$$

$$1 : 2 \rightarrow \text{ક્ષમતા}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (12W + 16M) 11 &= (12 \times 1 + 16 \times 2) 11 \\ &= 132 + 352 \\ &= 484 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{484}{16M} &= \frac{484}{16 \times 2} \\ &= \frac{484}{32} \\ &= \frac{121 \times \cancel{4}}{8 \times \cancel{4}} \\ &= \frac{121}{8} \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

$$\therefore (D) \frac{121}{8} \text{ દિવસ}$$

- (115) A એક કામને 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. A એકલો આ કામનો પ્રારંભ કરે છે અને 4 દિવસ તે કામ કરે છે. B બાકીનું કામ એકલો 18 દિવસમાં પૂરું કરે છે. તો A અને B ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરશે ?

(A) $7\frac{6}{29}$ દિવસ

(B) $9\frac{9}{29}$ દિવસ

(C) $11\frac{1}{29}$ દિવસ

(D) $8\frac{7}{29}$ દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow 15 \times A = 4A + 18B$$

$$15A - 4A = 18B$$

$$11A = 18B$$

$$\frac{A}{B} = \frac{18}{11}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{15A}{A+B} &= \frac{15 \times 18}{18+11} \\ &= \frac{270}{29} \\ &= 9\frac{9}{29} \end{aligned}$$

$$\therefore (B) 9\frac{9}{29} \text{ દિવસ}$$

- (116) આરવ અને દુર્ગા ભેગા મળીને એક કામ 33 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તેમણે 15 દિવસ સુધી સાથે મળીને કામ કર્યું ત્યારબાદ આરવ કામ છોડીને જતો રહે છે. તો દુર્ગા બાકીનું કામ 30 દિવસમાં પૂરું કરે છે. તો આરવ એકલો આ સંપૂર્ણ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે ?

(A) $\frac{135}{22}$ દિવસ

(B) $\frac{155}{2}$ દિવસ

(C) $\frac{145}{2}$ દિવસ

(D) $\frac{165}{2}$ દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow (A + D) 33 &= (A + D) 15 + D \times 30 \\ 33A + 33D &= 15A + 15D + 30D \\ 33A - 15A &= 45D - 33D \\ 18A &= 12D \end{aligned}$$

$$\frac{A}{D} = \frac{\cancel{12}^2}{\cancel{18}_3}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{(A+D)33}{A} &= \frac{(2+3)33}{2} \\ &= \frac{5 \times 33}{2} \\ &= \frac{165}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore (D) \frac{165}{2} \text{ દિવસ}$$

- (117) A એકલો કોઈ એક કામ કરવામાં A અને B થી 27 કલાક વધારે લે છે. B એકલો આ કામ કરવામાં A અને B થી 3 કલાક વધારે લે છે. તો A એકલો આ કામને કેટલી કલાકમાં પૂર્ણ કરી શકે ?

(A) 9 કલાક

(B) 12 કલાક

(C) 36 કલાક

(D) 18 કલાક